Les matrices

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Généralités sur les matrices **3**

2.1 Définition 3

2.2 Matrice de $f \in \mathscr{L}(E,F)$ relativement à une base de E et une base de F . . . 5

3 Opérations dans $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ **7**

3.1 Addition dans $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ 7

3.2 Loi de composition externe dans $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ 8

3.3 Base de $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ 8

4 Produit matriciel **10**

4.1 Définition 10

4.2 Propriétés 11

4.3 Matrice colonne associée à l'image d'un vecteur 14

5 L'anneau non commutatif et non intègre $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ **15**

5.1 Introduction 15

5.2 Les éléments inversibles de $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ 16

5.3 Trace d'une matrice 19

6 Changement de bases **20**

6.1 Matrice de passage entre deux bases 20

6.2 Influence d'un changement de bases 22

6.2.1 Sur la matrice colonne associée à un vecteur 22

6.2.2 Sur la matrice de $f \in \mathscr{L}(E,F)$ 22

6.3 Matrices équivalentes et matrices semblables 24

6.3.1 Matrices équivalentes 24

6.3.2 Matrices semblables 25

7 Rang d'une matrice **26**

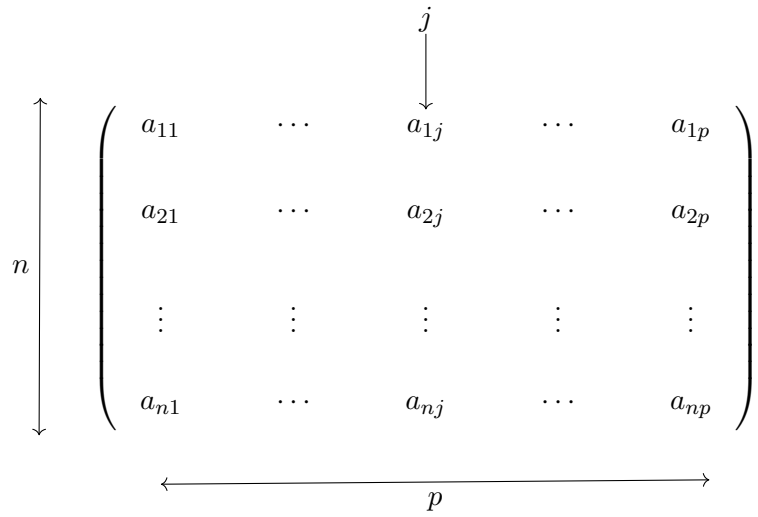
7.1 Rang d'une famille de vecteurs 26

7.2 Rang d'une matrice . . . 27
7.3 Lien entre les notions de rang . . . 28
7.3.1 Lien entre la notion de rang d'une famille de vecteurs et d'une matrice 28
7.3.2 Lien entre la notion du rang de $f \in \mathscr{L}(E,F)$ et d'une matrice . . . 29
7.4 Identification de $\mathbb{K}^n$ et $\mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ . . . 30
7.5 Caractérisation des éléments de $GL_n(\mathbb{K})$ à l'aide du rang . . . 30
7.6 Caractérisation des matrices de rang r . . . 30
7.7 Transposition dans $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ . . . 32
7.7.1 Définition . . . 32
7.7.2 Propriétés . . . 33
7.8 Opérations élémentaires sur les lignes ou colonnes d'une matrice . . . 35
7.8.1 Définition . . . 35
7.8.2 Application au calcul du rang d'une matrice . . . 37
7.8.3 Application au calcul de A^{-1} pour $A \in GL_n(\mathbb{K})$ . . . 39

8 Equations linéaires 42
8.1 Equation linéaire . . . 42
8.2 Système d'équations linéaires . . . 43
8.2.1 Définition . . . 43
8.2.2 Résolution d'un système de Cramer par la méthode du pivot de Gauss 45

1 Introduction

- Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension 3 et F un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension 2.
  On considère $f \in \mathscr{L}(E,F)$ ainsi que $\mathscr{B} = (e_1, e_2, e_3)$ une base de E et $\mathscr{C} = (e'_1, e'_2)$ une base de F.
  On a $f(e_1), f(e_2), f(e_3) \in F$ donc il existe $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{K}$ tels que $\begin{cases} f(e_1) &= a_1 e'_1 + b_1 e'_2 \\ f(e_2) &= a_2 e'_1 + b_2 e'_2 \\ f(e_3) &= a_3 e'_1 + b_3 e'_2 \end{cases}$.
  On peut alors associer à f et à $\mathscr{B}$, $\mathscr{C}$ le tableau $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix}$.
  A noter que ce tableau caractérise f car f est caractériser par la donnée de $f(e_1), f(e_2), f(e_3)$.
- Plus généralement, soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $p \geq 1$ et F un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \geq 1$.
  On considère $f \in \mathscr{L}(E,F)$ ainsi que $\mathscr{B} = (e_j)_{1 \leq j \leq p}$ une base de E et $\mathscr{C} = (e'_i)_{1 \leq i \leq n}$ une base de F.
  Soit $j \in [\![1, p]\!]$, $f(e_j) \in F$ donc il existe $a_{1j}, \ldots, a_{nj} \in \mathbb{K}$ tels que $f(e_j) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} e'_i$.
  On peut alors associer à f et à $\mathscr{B}$, $\mathscr{C}$ le tableau



que l'on appelera la matrice de f relativement aux bases $\mathscr{B}$ et $\mathscr{C}$.

2 Généralités sur les matrices

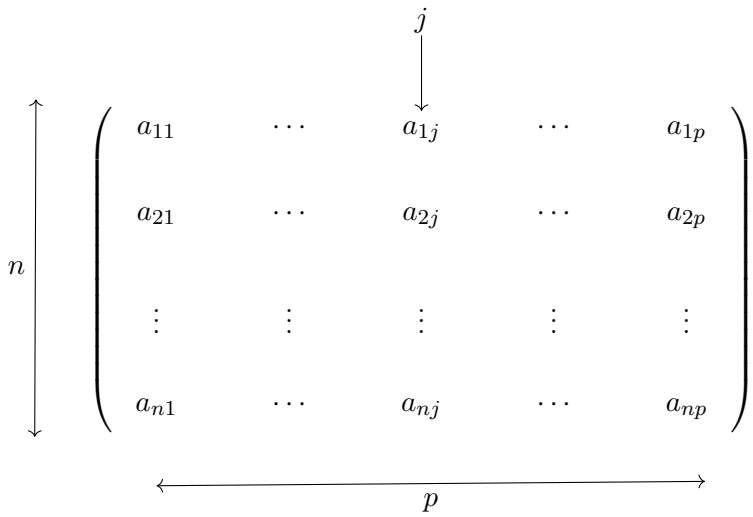
2.1 Définition

Définition 2.1

Soient $n, p \in \mathbb{N}^\star$ et $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$.
Une matrice à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{K}$ est une famille d'éléments de $\mathbb{K}$ indexée par $[\![1, n]\!] \times [\![1, p]\!]$.
$\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ désigne l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Soit $A \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on dit que A est de type (n, p) et on écrit $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ ou $A = (a_{ij})$.

a_{ij} est alors le coefficient de position (i, j) à la i-ième ligne et j-ième colonne. On représente alors A comme ci-dessous



Matrice carrée Si $p = n$, on note $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ au lieu de $\mathscr{M}_{n,n}(\mathbb{K})$ et on dit que $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ est une matrice carrée d'ordre n

Matrice diagonale Soit $A = (a_{ij}) \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, les coefficients $a_{i,i}$ pour $1 \leq i \leq n$ sont appelés les coefficients diagonaux de A.

A est dite diagonale si

$$\begin{array}{l} \forall i \in [\![1,n]\!], \\ \forall j \in [\![1,n]\!], \end{array} \quad i \neq j \Longrightarrow a_{ij} = 0.$$

On a alors $A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$ que l'on peut noter aussi $A = \begin{pmatrix} a_{11} & & & & \\ & \ddots & & (0) & \\ & & \ddots & & \\ & (0) & & \ddots & \\ & & & & a_{n,n} \end{pmatrix}$.

Matrice triangulaire Soit $A = (a_{ij}) \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, A est dite triangulaire supérieure si

$$\begin{array}{l} \forall i \in [\![1,n]\!], \\ \forall j \in [\![1,n]\!], \end{array} \quad i > j \Longrightarrow a_{ij} = 0.$$

On a alors $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \ddots & \ddots & a_{2n} \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & a_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$ que l'on peut noter aussi $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ & a_{22} & \ddots & \ddots & a_{2n} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & (0) & & \ddots & a_{n-1,n} \\ & & & & a_{n,n} \end{pmatrix}$.

De même, on peut dit que A est triangulaire inférieure si

$$\begin{array}{l} \forall i \in [\![1,n]\!], \\ \forall j \in [\![1,n]\!], \end{array} \quad i < j \Longrightarrow a_{ij} = 0.$$

et alors $A = \begin{pmatrix} a_{11} & & & & \\ a_{21} & a_{22} & & (0) & \\ \vdots & \ddots & \ddots & & \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{pmatrix}$.

Matrice colonne/ligne Soit $A \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, alors A est dire "matrice colonne" et $A = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$.

De même, $A \in \mathscr{M}_{1,n}(\mathbb{K})$, alors A est dire "matrice ligne" et $A = \begin{pmatrix} a_1 & \dots & a_n \end{pmatrix}$.

2.2 Matrice de $f \in \mathscr{L}(E,F)$ relativement à une base de E et une base de F

Définition 2.2

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $p \geq 1$ et F un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \geq 1$. On considère $f \in \mathscr{L}(E,F)$, $\mathscr{B} = (e_1, \ldots, e_p)$ une base de E et $\mathscr{C} = (e'_1, \ldots, e'_n)$ une base de F.
Soit $1 \leq j \leq p$, $f(e_j) \in F$ et $\mathscr{C} = (e'_1, \ldots, e'_n)$ est une base de F. Donc il existe $(a_{ij})_{1 \leq i \leq n}$ tels que pour $1 \leq j \leq n$, $f(e_j) = a_{1j}e'_1 + a_{2j}e'_2 + \ldots + a_{nj}e'_n = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}e'_i$.
On définit alors la matrice $\mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(f)$ comme étant la matrice aux coefficients a_{ij} ie

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(f) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ldots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{np} \end{pmatrix}.$$

On l'appelle la matrice de f relativement à $\mathscr{B}$ et $\mathscr{C}$ et on la note $\mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(f)$.
Si $E = F$ et $\mathscr{B} = \mathscr{C}$, on note $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)$ au lieu de $\mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{B}}(f)$.

Remarque 2.3

Chaque colonne j décrit les coordonnées de $f(e_j)$ dans la base $\mathscr{C} = (e'_1, \ldots, e'_n)$.
Il est possible de se représenter les choses ainsi :

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(f) = \begin{array}{c} \begin{matrix} f(e_1) & f(e_2) & \ldots & f(e_p) \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{np} \end{pmatrix} \end{array} \begin{matrix} e'_1 \\ e'_2 \\ \vdots \\ e'_n \end{matrix}$$

Ainsi, si je veux lire la coordonnée de $f(e_2)$, en le vecteur e'_n, j'entrecroise la colonne et la ligne correspondante comme ci-dessous.

$$\begin{array}{c} \begin{matrix} f(e_1) & f(e_2) & \ldots & f(e_p) \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \boxed{a_{n2}} & \ldots & a_{np} \end{pmatrix} \end{array} \begin{matrix} e'_1 \\ e'_2 \\ \vdots \\ e'_n \end{matrix}$$

Exemple 2.4

- Prenons $E = F = \mathbb{K}_3[X]$, $\mathscr{B} = \mathscr{C} = \left(1, X, X^2, X^3\right)$ et $\begin{array}{rccc} f & : & E & \to & E \\ & & P & \mapsto & P - 2P' \end{array}$.

  On a

$$\begin{array}{lllllll} f(1) & = 1 & = & 1 \times 1+ & 0 \times X+ & 0 \times X^2+ & 0 \times X^3 \\ f(X) & = X - 2 & = & (-2) \times 1+ & 1 \times X+ & 0 \times X^2+ & 0 \times X^3 \\ f(X^2) & = X^2 - 4X & = & 0 \times 1+ & (-4) \times X+ & 1 \times X^2+ & 0 \times X^3 \\ f(X^3) & = X^3 - 6X^2 & = & 0 \times 1+ & 0 \times X+ & (-6) \times X^2+ & 1 \times X^3 \end{array}$$

Donc $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (et est triangulaire supérieure).

- Prenons $E = F = \mathbb{R}^3$, et $\mathscr{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

  On considère $f \in \mathscr{L}(E)$ telle que $\begin{array}{ll} f(e_1) & = (1,0,-1) \\ f(e_2) & = (0,2,1) \\ f(e_3) & = (3,0,2) \end{array}$.

  On considère aussi $\mathscr{B}' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ telle que $\begin{array}{lll} e'_1 & = e_1 & = (1,0,0) \\ e'_2 & = 2e_2 & = (0,2,0) \\ e'_3 & = e_1 + e_3 & = (1,0,1) \end{array}$.

  Montrons que $\mathscr{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$, calculons $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)$, $\mathscr{M}_{\mathscr{B}',\mathscr{B}}(f)$, $\mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(f)$ et $\mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}(f)$.

  1. Comme cette famille est de cardinal $3 = \dim \mathbb{R}^3$, il suffit de montrer qu'elle est libre.

     Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que $ae'_1 + be'_2 + ce'_3 = (a + c, 2b, c) = (0,0,0)$ alors $a = b = c = 0$. Donc elle est effectivement libre dans $\mathbb{R}^3$.

  2. $\begin{array}{ll} f(e_1) & = (1,0,-1) = e_1 - e_3 \\ f(e_2) & = (0,2,1) = 2e_2 + e_3 \\ f(e_3) & = (3,0,2) = 3e_1 + 2e_3 \end{array}$

     donc $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

  3. $\begin{array}{ll} f(e'_1) & = f(e_1) = (1,0,-1) = e_1 - e_3 \\ f(e'_2) & = 2f(e_2) = (0,4,2) = 4e_2 + 2e_3 \\ f(e'_3) & = f(e_1) + f(e_3) = (4,0,1) = 4e_1 + e_3 \end{array}$

     donc $\mathscr{M}_{\mathscr{B}',\mathscr{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

  4. $\begin{array}{ll} f(e'_1) & = e_1 - e_3 = 2e_1 - (e_1 + e_3) = 2e'_1 - e'_3 \\ f(e'_2) & = 4e_2 + 2e_3 = 2e'_2 + 2(e_3 + e_1) - 2e_1 = -2e'_1 + 2e'_2 + 2e'_3 \\ f(e'_3) & = 4e_1 + e_3 = 3e_1 + (e_1 + e_3) = 3e'_1 + e'_3 \end{array}$

     donc $\mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

  5. $\begin{array}{ll} f(e_1) & = e_1 - e_3 = 2e_1 - (e_1 + e_3) = 2e'_1 - e'_3 \\ f(e_2) & = 2e_2 + e_3 = e'_2 + (e_3 + e_1) - e_1 = -e'_1 + e'_2 + e'_3 \\ f(e_3) & = 3e_1 + 2e_3 = e_1 + 2(e_1 + e_3) = e'_1 + 2e'_3 \end{array}$

     donc $\mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

En reprenant les notations de la définition 2.2, soit $A \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ il existe $f \in \mathscr{L}(E,F)$ unique tel que $\mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(\mathbb{K})[f] = A$.

En effet, avec $A = (a_{ij})$,

$$A = \mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(f) \iff \forall j \in [\![1,p]\!], f(e_j) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} e'_i$$

et un endomorphisme est déterminé par son image d'une base.

Autrement dit, $\begin{array}{cccc} \varphi_{\mathscr{B},\mathscr{C}} & : & \mathscr{L}(E,F) & \to & \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \\ & & f & \mapsto & \mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(f) \end{array}$ est bijective.

Définition 2.5

Soit $A \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on considère $\mathscr{B}_p$ et $\mathscr{B}_n$ les bases canoniques de $\mathbb{K}^p$ et $\mathbb{K}^n$.
L'unique $f \in \mathscr{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^p)$ tel que $\mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_n}(f) = A$ est appelée l'application linéaire canoniquement associée à A.

3 Opérations dans $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$

3.1 Addition dans $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$

Soient $A \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Soient

- $f \in \mathscr{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$ canoniquement associée à A,
- $g \in \mathscr{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$ canoniquement associée à B,
- ainsi que $\mathscr{B}_n$ et $\mathscr{B}_p$ les bases canoniques de $\mathbb{K}^n$ et $\mathbb{K}^p$.

On définit $A + B$ comme

$$A + B = \mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_n}(f + g)$$

la matrice canoniquement associée à $f + g \in \mathscr{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^m)$.
En notant $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}), \mathscr{B}_p = (e_1, \ldots, e_p)$ et $\mathscr{B}_n = \left(e'_1, \ldots, e'_n\right)$ alors pour $j \in [\![1,p]\!]$,

$$\begin{array}{rl} f(e_j) & = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} a_{ij} e'_i \\ g(e_j) & = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} b_{ij} e'_i \end{array} \implies (f+g)(e_j) = \sum_{i=1}^{n} (a_{ij} + b_{ij}) e'_i.$$

Donc

$$A + B = \mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_n}(f + g) = (a_{ij} + b_{ij}).$$

Remarque 3.1

Sommer deux matrices de même type revient donc seulement à sommer chacun de leur coefficients.
Par exemple, $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$

Proposition 3.2

$(\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K}), +)$ est un groupe commutatif.
$0_{\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})}$ est la matrice dont tous les coefficients sont nuls.

Remarque 3.3

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $p \geq 1$ et F un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \geq 1$. On considère $f \in \mathscr{L}(E,F)$ ainsi que $\mathscr{B}$ une base de E et $\mathscr{C}$ une base de F.

Alors, $\begin{array}{rccc} \varphi_{\mathscr{B},\mathscr{C}} & : & \mathscr{L}(E,F) & \to & \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \\ & & f & \mapsto & \mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(f) \end{array}$ est un morphisme de groupe.

3.2 Loi de composition externe dans $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$

Soient $A \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Soient

- $f \in \mathscr{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$ canoniquement associée à A,
- ainsi que $\mathscr{B}_n$ et $\mathscr{B}_p$ les bases canoniques de $\mathbb{K}^n$ et $\mathbb{K}^p$.

On définit αA comme

$$\alpha A = \mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_n}(\alpha f)$$

la matrice canoniquement associée à $\alpha f \in \mathscr{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$.

En notant $A = (a_{ij}), \mathscr{B}_p = (e_1, \ldots, e_p)$ et $\mathscr{B}_n = \left(e'_1, \ldots, e'_n\right)$ alors pour $j \in [\![1, p]\!]$,

$$f(e_j) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} e'_i \Longrightarrow (\alpha f)(e_j) = \sum_{i=1}^{n} (\alpha a_{ij}) e'_i.$$

Donc

$$\alpha A = \mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_n}(\alpha f) = (\alpha a_{ij}).$$

Remarque 3.4

Multiplier une matrice par scalaire revient à multiplier chacun de ses coefficients par ce scalaire.

Par exemple, $2\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \end{pmatrix}$

Proposition 3.5

$\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

Remarque 3.6

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $p \geq 1$ et F un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \geq 1$. On considère $\mathscr{B}$ une base de E et $\mathscr{C}$ une base de F.

Alors, $\begin{array}{rccc} \varphi_{\mathscr{B},\mathscr{C}} & : & \mathscr{L}(E,F) & \to & \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \\ & & f & \mapsto & \mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(f) \end{array}$ est une application linéaire bijective donc un isomorphisme entre $\mathscr{L}(E,F)$ et $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

3.3 Base de $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$

Par l'isomorphisme de la remarque 3.6, $\dim \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K}) = np$.

Proposition 3.7

Soient $i \in [\![1,p]\!], j \in [\![1,n]\!]$, on définit $E_{ij} \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ telle que

$$E_{ij} = \begin{array}{c} \\ \\ i \to \\ \\ \\ \end{array} \overset{\begin{array}{c} \\ j \\ \downarrow \end{array}}{\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}} \begin{array}{l} \\ \\ \uparrow \\ n \\ \downarrow \\ \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \longleftrightarrow \\ p \end{array}$$

Alors $\mathscr{F} = (E_{11}, \ldots, E_{1p}, E_{21}, \ldots, E_{2p}, \ldots, E_{n1}, \ldots, E_{np})$ est une base de $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Preuve. Montrons que $\mathscr{F}$ est libre et génératrice.

- $\mathscr{F}$ est une famille génératrice de $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
  En effet, soit $A = (a_{ij}) \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ alors $A = \sum_{\substack{1\leq i\leq p \\ 1\leq j\leq n}} a_{ij}E_{ij}$.
- $\mathscr{F}$ est une famille libre de $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
  En effet, soient $(\alpha_{ij})_{\substack{1\leq i\leq p \\ 1\leq j\leq n}} \in \mathbb{K}^{np}$.
  Alors, $\sum_{\substack{1\leq i\leq p \\ 1\leq j\leq n}} \alpha_{ij}E_{ij} = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \ldots & \alpha_{1p} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \ldots & \alpha_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \ldots & \alpha_{np} \end{pmatrix}$
  donc $\sum_{\substack{1\leq i\leq p \\ 1\leq j\leq n}} \alpha_{ij}E_{ij} = 0_{\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})} \Longrightarrow \forall ij, \alpha_{ij} = 0.$

□

Remarque 3.8

A l'aide de l'isomorphisme de la remarque 3.6, on peut affirmer que $(f_{ij})_{\substack{1\leq i\leq p \\ 1\leq j\leq n}} = \left(\varphi^{-1}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(E_{ij})\right)_{\substack{1\leq i\leq p \\ 1\leq j\leq n}}$ est une base de $\mathscr{L}(E,F)$ où $f_{ij} \in \mathscr{L}(E,F)$ est telle que $f_{ij}(e_j) = e'_i$ et $f_{ij}(e_k) = 0_F$ pour $k \neq j$.

4 Produit matriciel

4.1 Définition

- Soient $A \in \mathscr{M}_{m,n}(\mathbb{K}), B \in \mathscr{M}_{q,p}(\mathbb{K})$. Soient $f \in \mathscr{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$ canoniquement associée à A et $g \in \mathscr{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^q)$ canoniquement associée à B.
  On aimerait définir le produit AB à l'aide du "produit" $f \circ g$. Cela ajoute donc des contraintes sur la dimension des matrices, pour pouvoir composer $f \in \mathscr{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$ par $g \in \mathscr{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^q)$, on doit avoir $\mathbb{K}^p \xrightarrow{g} \mathbb{K}^q \xrightarrow{f} \mathbb{K}^m$ donc $\mathbb{K}^q = \mathbb{K}^n$ et $q = n$.
- Ainsi, soient $A \in \mathscr{M}_{m,\underline{n}}(\mathbb{K}), B \in \mathscr{M}_{\underline{n},p}(\mathbb{K})$. Soient
  - $f \in \mathscr{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$ canoniquement associée à A,
  - $g \in \mathscr{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$ canoniquement associée à B,
  - ainsi que $\mathscr{B}_m = (e''_1, \dots, e''_m), \mathscr{B}_n = (e'_1, \dots, e'_n)$ et $\mathscr{B}_p = (e_1, \dots, e_p)$ les bases canoniques de $\mathbb{K}^m, \mathbb{K}^n$ et $\mathbb{K}^p$.

  On définit la matrice $A \times B = AB$ comme

$$AB = \mathscr{M}_{\mathscr{B}_m, \mathscr{B}_p}(f \circ g)$$

  la matrice canoniquement associée à $f \circ g \in \mathscr{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^m)$.

  Alors, $\begin{matrix} \text{Pour } j \in [\![1,p]\!], \quad g(e_j) = \sum_{k=1}^{n} b_{kj} e'_k \\ \text{Pour } k \in [\![1,n]\!], \quad f(e_k) = \sum_{i=1}^{m} a_{ik} e''_i \end{matrix}$ implique que pour $j \in [\![1,p]\!]$,

$$(f \circ g)(e_j) = f(g(e_j)) = f\left(\sum_{k=1}^{n} b_{kj} e'_k\right) = \sum_{k=1}^{n} b_{kj} f\left(e'_k\right) = \sum_{k=1}^{n} b_{kj} \sum_{i=1}^{m} a_{ik} e''_i = \sum_{i=1}^{m} \left(\sum_{k=1}^{n} b_{kj} a_{ik}\right) e''_i.$$

  On a donc $AB = \left(\sum_{k=1}^{n} b_{kj} a_{ik}\right)_{\substack{1 \le i \le m \\ 1 \le j \le p}}$.

Définition 4.1

Soient $A \in \mathscr{M}_{m,\underline{n}}(\mathbb{K}), B \in \mathscr{M}_{\underline{n},p}(\mathbb{K})$, on définit leur produit $AB \in \mathscr{M}_{m,p}(\mathbb{K})$ tel que

$$AB = \left(\sum_{k=1}^{n} b_{kj} a_{ik}\right)_{\substack{1 \le i \le m \\ 1 \le j \le p}}.$$

Proposition 4.2

Soient $A \in \mathscr{M}_{m,\underline{n}}(\mathbb{K}), B \in \mathscr{M}_{\underline{n},p}(\mathbb{K})$, E, F, G trois $\mathbb{K}$-espaces vectoriels de bases $\mathscr{B}, \mathscr{C}, \mathscr{D}$. Soient $f \in \mathscr{L}(F, G)$ et $g \in \mathscr{L}(E, F)$ alors

$$\mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{D}}(f \circ g) = \mathscr{M}_{\mathscr{C},\mathscr{D}}(f) \mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(g).$$

Preuve. Cela correspond aux calculs effectués en introduction. □

Le produit matriciel en pratique En pratique, on dit que le produit de deux matrices se fait "ligne par colonne". En effet, soient $A \in \mathscr{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, le coefficient (i,j) vaut

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + \ldots + a_{ik}b_{kj} + \ldots + a_{in}b_{nj}$$

donc en faisant le "produit de la i-ème ligne de A par la j-ième colonne de B", comme illustré ci-dessous :

$$\begin{pmatrix} & & & & \\ a_{i1} & \ldots & a_{ik} & \ldots & a_{im} \\ & & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & b_{1j} & \\ & \vdots & \\ & b_{kj} & \\ & \vdots & \\ & b_{nj} & \end{pmatrix}.$$

On comprend alors aussi pourquoi la matrice A doit avoir autant de lignes que de colonnes de la matrice B pour pouvoir considérer AB.

Voyons sur un exemple pratique : considérons $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. On peut considérer $AB \in \mathscr{M}_{2,3}(\mathbb{R})$ car $A \in \mathscr{M}_{2,3}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathscr{M}_{3,3}(\mathbb{R})$. Le coefficient $(1,2)$ de ce produit vaut alors $1 \times 0 + (-1) \times 1 + 2 \times 1 = 1$. On peut alors aussi calculer chaque coefficient tel que $AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ -1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$.

Remarque 4.3

En général, le produit AA n'existe pas, à moins que A soient carrée. On peut aussi avoir le produit AB qui existe mais pas le produit BA.

Exemple 4.4

Soient $A = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et $B = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \ldots & b_n \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

Alors, AB existe et $AB = \begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \ldots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \ldots & a_2b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \ldots & a_nb_n \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ et aussi BA existe avec $BA = \begin{pmatrix} a_1b_1 + a_2b_2 + \ldots + a_nb_n \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_1(\mathbb{K})$.

4.2 Propriétés

Proposition 4.5

Soient $A \in \mathscr{M}_{m,n}(\mathbb{K}), B \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K}), C \in \mathscr{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ alors
on peut considérer $AB \in \mathscr{M}_{m,p}(\mathbb{K})$ et $BC \in \mathscr{M}_{n,q}(\mathbb{K})$
puis $(AB)C \in \mathscr{M}_{m,q}(\mathbb{K})$ et $A(BC) \in \mathscr{M}_{m,q}(\mathbb{K})$.

Alors, on a

$$(AB)C = A(BC).$$

Preuve. Soient

- $f \in \mathscr{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$ canoniquement associée à A,
- $g \in \mathscr{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$ canoniquement associée à B,
- $h \in \mathscr{L}(\mathbb{K}^q, \mathbb{K}^p)$ canoniquement associée à C,
- ainsi que $\mathscr{B}_n$, $\mathscr{B}_m$, $\mathscr{B}_p$ et $\mathscr{B}_q$ les bases canoniques de $\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m, \mathbb{K}^p$ et $\mathbb{K}^q$.

Alors, $A = \mathscr{M}_{\mathscr{B}_n,\mathscr{B}_m}(f), B = \mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_n}(g)$ et $C = \mathscr{M}_{\mathscr{B}_q,\mathscr{B}_p}(h)$.

Donc $AB = \mathscr{M}_{\mathscr{B}_n,\mathscr{B}_m}(f)\mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_n}(g) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_m}(f \circ g)$

et $BC = \mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_n}(g)\mathscr{M}_{\mathscr{B}_q,\mathscr{B}_p}(h) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}_q,\mathscr{B}_n}(g \circ h)$.

On a alors

$$\begin{aligned}(AB)C &= \mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_m}(f \circ g)\mathscr{M}_{\mathscr{B}_q,\mathscr{B}_p}(h) \\ &= \mathscr{M}_{\mathscr{B}_q,\mathscr{B}_m}((f \circ g) \circ h) \\ &= \mathscr{M}_{\mathscr{B}_q,\mathscr{B}_m}(f \circ (g \circ h)) \\ &= \mathscr{M}_{\mathscr{B}_n,\mathscr{B}_m}(f)\mathscr{M}_{\mathscr{B}_q,\mathscr{B}_n}(g \circ h) \quad = A(BC)\end{aligned}$$

□

Remarque 4.6

Ceci est une forme d'associativité mais qui ne correspond pas tout à fait à la définition des cours précédents comme la multiplication matricielle n'est pas une loi de composition interne.

Proposition 4.7

- Soient $A \in \mathscr{M}_{m,n}(\mathbb{K}), B \in \mathscr{M}_{m,n}(\mathbb{K}), C \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ alors

$$(A + B)C = AC + BC.$$

- Soient $A \in \mathscr{M}_{m,n}(\mathbb{K}), B \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K}), C \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ alors

$$A(B + C) = AB + AC.$$

Preuve. Montrons le premier résultat et le second se montre de le même façon.

Soient

- $f \in \mathscr{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$ canoniquement associée à A,
- $g \in \mathscr{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$ canoniquement associée à B,
- $h \in \mathscr{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$ canoniquement associée à C,
- ainsi que $\mathscr{B}_n$, $\mathscr{B}_m$ et $\mathscr{B}_p$ les bases canoniques de $\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m$ et $\mathbb{K}^p$.

Alors,

$$\begin{aligned}(A+B)C &= \left(\mathscr{M}_{\mathscr{B}_n,\mathscr{B}_m}(f)+\mathscr{M}_{\mathscr{B}_n,\mathscr{B}_m}(g)\right)\mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_n}(h)\\ &= \mathscr{M}_{\mathscr{B}_n,\mathscr{B}_m}(f+g)\mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_n}(h)\\ &= \mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_m}((f+g)\circ h)\\ &= \mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_m}(f\circ h+g\circ h)\\ &= \mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_m}(f\circ h)+\mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_m}(g\circ h)\\ &= \mathscr{M}_{\mathscr{B}_n,\mathscr{B}_m}(f)\mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_n}(h)+\mathscr{M}_{\mathscr{B}_n,\mathscr{B}_m}(g)\mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_n}(h)\\ &= AC+BC.\end{aligned}$$

□

Remarque 4.8

De la même façon, on a une forme de distributivité de $\times$ par rapport à $+$.

Proposition 4.9

Soient $A\in\mathscr{M}_{m,n}(\mathbb{K}), B\in\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\alpha\in\mathbb{K}$ alors on a

$$(\alpha A)B = A(\alpha B) = \alpha(AB).$$

Preuve. Soient

- $f\in\mathscr{L}(\mathbb{K}^n,\mathbb{K}^m)$ canoniquement associée à A,
- $g\in\mathscr{L}(\mathbb{K}^p,\mathbb{K}^n)$ canoniquement associée à B,
- ainsi que $\mathscr{B}_n$, $\mathscr{B}_m$ et $\mathscr{B}_p$ les bases canoniques de $\mathbb{K}^n,\mathbb{K}^m$ et $\mathbb{K}^p$.

Alors,

$$\begin{aligned}(\alpha A)B &= \left(\alpha\mathscr{M}_{\mathscr{B}_n,\mathscr{B}_m}(f)\right)\mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_n}(g)\\ &= \mathscr{M}_{\mathscr{B}_n,\mathscr{B}_m}(\alpha f)\mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_n}(g)\\ &= \mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_m}((\alpha f)\circ g)\\ &= \mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_m}(f\circ(\alpha g))\\ &= \mathscr{M}_{\mathscr{B}_n,\mathscr{B}_m}(f)\mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_n}(\alpha g)\\ &= A(\alpha B)\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}(\alpha A)B &= \left(\alpha\mathscr{M}_{\mathscr{B}_n,\mathscr{B}_m}(f)\right)\mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_n}(g)\\ &= \mathscr{M}_{\mathscr{B}_n,\mathscr{B}_m}(\alpha f)\mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_n}(g)\\ &= \mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_m}((\alpha f)\circ g)\\ &= \mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_m}(\alpha(f\circ g))\\ &= \alpha\mathscr{M}_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_m}(f\circ g)\\ &= \alpha AB.\end{aligned}$$

□

4.3 Matrice colonne associée à l'image d'un vecteur

Définition 4.10

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $p \geq 1$ et $\mathscr{B} = (e_1, \ldots, e_p)$ une base de E.

Soit $v \in E$ tel que $v = \sum_{j=1}^{p} x_j e_j$, on considère $X_{\mathscr{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ qui est appelée la matrice colonne associée à v dans $\mathscr{B}$.

Proposition 4.11

Soient

- E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $p \geq 1$ et $\mathscr{B}$ une base de E,
- F un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et $\mathscr{C}$ une base de F,
- $f \in \mathscr{L}(E, F)$ et $A = \mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(f) \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$,
- $v \in E$ et $X_{\mathscr{B}} \in \mathscr{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ la matrice colonne associée à v dans $\mathscr{B}$,
- $Y_{\mathscr{C}} \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ la matrice colonne associée à $f(v)$ dans $\mathscr{C}$.

Alors

$$Y_{\mathscr{C}} = AX_{\mathscr{B}}.$$

Preuve. Notons tout d'abord que le produit matriciel $AX_{\mathscr{B}}$ est bien défini et qu'on a bien $AX_{\mathscr{B}} \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

On note $\mathscr{B} = (e_1, \ldots, e_p)$ et $\mathscr{C} = (e'_1, \ldots, e'_n)$. Par définition de $X_{\mathscr{B}}$ et $Y_{\mathscr{C}}$, on a $v = \sum_{j=1}^{p} x_j e_j$ et $f(v) = \sum_{i=1}^{n} y_i e'_i$.

Or, par définition de A, on a pour $j \in [\![1, p]\!]$, $f(e_j) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} e'_i$.

On a donc

$$f(v) = \sum_{j=1}^{p} x_j f(e_j) = \sum_{j=1}^{p} x_j \left(\sum_{i=1}^{n} a_{ij} e'_i \right) = \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{p} x_j a_{ij} \right) e'_i.$$

On a donc $y_i = \sum_{j=1}^{p} x_j a_{ij}$, qui est bien la i-ème composante de la colonne $AX_{\mathscr{B}}$. □

Exercice 4.12

Soit $f \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$, avec $\mathscr{B}_3, \mathscr{B}_2$ bases canoniques de $\mathbb{R}^3$ et $\mathbb{R}^2$.

On suppose $\mathscr{M}_{\mathscr{B}_3,\mathscr{B}_2}(f) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Déterminer $\operatorname{Ker} f$.

Corrigé. *Soit* $v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned}
v \in \operatorname{Ker} f &\iff f(v) = 0_{\mathbb{R}^2} \\
&\iff AX = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \text{ la matrice colonne associée à } v \text{ dans } \mathscr{B}_3 \\
&\iff \begin{pmatrix} 2x+y+z \\ x-z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
&\iff \begin{cases} 2x+y+z &= 0 \\ x-z &= 0 \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} y &= -3z \\ x &= z \end{cases} \\
&\iff v = (x, y, z) = (z, -3z, z) = z.(1, -3, 1).
\end{aligned}$$

Donc $\operatorname{Ker} f = \operatorname{Vect}((1, -3, 1))$.

5 L'anneau non commutatif et non intègre $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$

5.1 Introduction

$\times : \begin{array}{ccc} \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) \times \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) & \to & \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) \\ (A, B) & \mapsto & AB \end{array}$ est désormais une loi de composition interne.

De plus,

- Par la proposition 3.2, $(\mathscr{M}_n(\mathbb{K}), +)$ est un groupe commutatif.
- par la proposition 4.7, $\times$ est distributive par rapport à $+$.
- par la proposition 4.5, $\times$ est associative.

Enfin, recherchons un neutre pour $\times$.

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ ainsi que $\mathscr{B}$ une base de E, considérons $\varphi_{\mathscr{B}} : \begin{array}{ccc} (\mathscr{L}(E), +\circ) & \to & (\mathscr{M}_n(\mathbb{K}), +, \times) \\ f & \mapsto & \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) \end{array}$. De plus, Id_E est le neutre pour $\mathscr{L}(E)$ pour $\circ$.
Un bon candidat pour être le neutre de $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ est donc $\varphi_{\mathscr{B}}(\mathrm{Id}_E)$.

Or, pout tout $1 \leq j \leq n$, $\mathrm{Id}_E(e_j) = e_j = 1e_j + \sum_{i \neq j} 0e_j$ et on a donc $\varphi_{\mathscr{B}}(\mathrm{Id}_E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Définition 5.1

$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est appelée la matrice identité de $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ et est le neutre pour $\times$ dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

Proposition 5.2

$(\mathscr{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$ est un anneau.

Proposition 5.3

Dès $n \geq 2$, $(\mathscr{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$ est un anneau non commutatif et non intégre.

Preuve. Montrons cela pour $n = 2$ et la preuve peut s'étendre pour $n > 2$.

Pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ alors $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $BA \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

On a donc $AB \neq BA$ et $AB = 0_{\mathscr{M}_2(\mathbb{K})}$ bien que $A \neq 0_{\mathscr{M}_2(\mathbb{K})}$ et $B \neq 0_{\mathscr{M}_2(\mathbb{K})}$ □

Proposition 5.4

Soient $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ tels que $AB = BA$.

Alors, pour tout $p \in \mathbb{N}, (A + B)^p = \sum_{k=0}^{p} \binom{k}{p} A^k B^{p-k}$.

avec $M^0 = I_n$ pour tout $M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

Preuve. Ceci a été démontré pour les anneaux en général dans un cours précédent. □

5.2 Les éléments inversibles de $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$

Rappel 5.5

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, A est dite inversible dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ s'il existe $B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $AB = BA = I_n$.

Définition 5.6

On note $GL_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des inversibles dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, que l'on appelle (spoiler alert) le groupe linéaire.

Proposition 5.7

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ ainsi que $\mathscr{B}$ une base de E.
Soient $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ et $f \in \mathscr{L}(E)$ alors

$$A \in GL_n(\mathbb{K}) \iff f \in GL(E).$$

De plus, dans ce cas, l'unique matrice $B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $AB = BA = I_n$ est notée A^{-1} et on a

$$A^{-1} = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f^{-1}).$$

Preuve.
- ($\Longrightarrow$) Si $A \in GL_n(\mathbb{K})$, il existe $B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $AB = BA = I_n$.
  Alors, soit $g \in \mathscr{L}(E)$ telle que $B = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(g)$ alors
  $BA = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(g)\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(g \circ f) = I_n = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(\mathrm{Id}_E)$
  donc $g \circ f = \mathrm{Id}_E$ et $g = f^{-1}$.
- ($\Longleftarrow$) Si $f \in GL(E)$,
  en notant $B = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f^{-1})$, on a alors

$$AB = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f^{-1}) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f \circ f^{-1}) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(\mathrm{Id}_E) = I_n$$
$$\text{et } BA = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f^{-1})\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f^{-1} \circ f) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(\mathrm{Id}_E) = I_n$$

  donc $A \in GL_n(\mathbb{K})$ et $A^{-1} = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f^{-1})$

□

Proposition 5.8

Soient $A, B \in GL_n(\mathbb{K})$.
Alors $AB \in GL_n(\mathbb{K})$ et $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Preuve. On remarque que par associativité,

$$ABB^{-1}A^{-1} = A\left(BB^{-1}\right)A^{-1} = AI_nA^{-1} = AA^{-1} = I_n$$

et

$$B^{-1}A^{-1}AB = B^{-1}\left(A^{-1}A\right)B = B^{-1}I_nB = B^{-1}B = I_n.$$

□

Proposition 5.9

$(GL_n(\mathbb{K}), \times)$ est un groupe.

Preuve.
- $\times$ est associative,
- I_n est le neutre pour $\times$,
- Par la proposition 5.8, $GL_n(\mathbb{K})$ est stable par $\times$.

□

Proposition 5.10

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ telle que qu'il existe $B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $BA = I_n$.
Alors, $A \in GL_n(\mathbb{K})$ et $A^{-1} = B$.

Preuve. Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ ainsi que $\mathscr{B}$ une base de E.
Soient $f, g \in \mathscr{L}(E)$ telles que $A = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)$ et $B = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(g)$.

$BA = I_n$ donne $\mathscr{M}_{\mathscr{B}}(g \circ f) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(\mathrm{Id}_E)$ donc $g \circ f = \mathrm{Id}_E$.

Or, on sait que cela implique donc $g = f^{-1}$ (car E est de dimension finie, comme conséquence du théorème du rang).

On a donc aussi $AB = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f \circ f^{-1}) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(\mathrm{Id}_E) = I_n$ donc $B = A^{-1}$. □

Remarque 5.11

Cela fonctionne aussi s'il existe $B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $AB = I_n$.

Exercice 5.12

Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et $A_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & \alpha & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer les $\alpha \in \mathbb{R}$ tels que $A \in GL_3(\mathbb{R})$.
2. Si $\alpha = 2$, déterminer A^{-1}.

Corrigé. *1. Soit $f_\alpha \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^3)$ canoniquement associée à A_α,*

$$A_\alpha \in GL_3(\mathbb{R}) \iff f_\alpha \text{ bijective} \iff f_\alpha \text{ injective.}$$

Or, soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned}(x,y,z) \in Ker f_\alpha &\iff A\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} x - y + z &= 0 \\ \alpha y + 2z &= 0 \\ 3z &= 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x &= y \\ \alpha y &= 0 \\ z &= 0 \end{cases}\end{aligned}$$

On a donc deux cas,

- *Si $\alpha \neq 0$, le système admet pour unique solution $(0,0,0)$ donc $\mathrm{Ker}\, f_\alpha = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$ et $A_\alpha \in GL_3(\mathbb{R})$.*
- *Si $\alpha = 0$, le système devient $\begin{cases} x &= y \\ z &= 0 \end{cases}$ donc $\mathrm{Ker}\, f_\alpha = \mathrm{Vect}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $A_0 \notin GL_3(\mathbb{R})$.*

2. Rechercher A_2^{-1} revient à rechercher f_2^{-1}.
On cherche donc $f_2 \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que $f_2^{-1} \circ f_2 = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^3}$.
Aussi, un endomorphisme est uniquement déterminé par son image d'une base. En notant (e_1, e_2, e_3)

la base canonique de $\mathbb{R}^3$*, on cherche donc* f_2^{-1} *telle que*

$$\begin{cases} f_2^{-1}\circ f_2(e_1) &= \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^3}(e_1) = e_1 \\ f_2^{-1}\circ f_2(e_2) &= \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^3}(e_2) = e_2 \\ f_2^{-1}\circ f_2(e_3) &= \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^3}(e_3) = e_3 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} f_2^{-1}(e_1) & = e_1 \\ f_2^{-1}(-e_1+2e_2) & = e_2 \\ f_2^{-1}(e_1+2e_2+3e_3) & = e_3 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} f_2^{-1}(e_1) & = e_1 \\ -f_2^{-1}(e_1)+2f_2^{-1}(e_2) & = e_2 \\ f_2^{-1}(e_1)+2f_2^{-1}(e_2)+3f_2^{-1}(e_3) & = e_3 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} f_2^{-1}(e_1) &= e_1 \\ f_2^{-1}(e_2) &= \frac{1}{2}e_1+\frac{1}{2}e_2 \\ 3f_2^{-1}(e_3) &= e_3 - f_2^{-1}(e_1) - 2f_2^{-1}(e_2) = e_3 - 2e_1 - e_2 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} f_2^{-1}(e_1) &= e_1 \\ f_2^{-1}(e_2) &= \frac{1}{2}e_1+\frac{1}{2}e_2 \\ f_2^{-1}(e_3) &= -\frac{2}{3}e_1 - \frac{1}{3}e_2 + \frac{1}{3}e_3 \end{cases}$$

Donc $A_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$.

5.3 Trace d'une matrice

Définition 5.13

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, on définit la trace de A, notée $\mathrm{Tr}(A)$, comme $\mathrm{Tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$.

Remarque 5.14

La trace est donc la somme des coefficients diagonaux.

Proposition 5.15

$\mathrm{Tr} : \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ est une forme linéaire.

Preuve. Pour tout $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\mathrm{Tr}(A+\lambda B) = \sum_{i=1}^{n}(a_{ii}+\lambda b_{ii}) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} + \lambda \sum_{i=1}^{n} b_{ii} = \mathrm{Tr}(A) + \lambda\,\mathrm{Tr}(B).$$

□

Proposition 5.16

Soient $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, alors $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$.

Preuve. En notant $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$, $AB = \left(\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}\right)$ et $BA = \left(\sum_{k=1}^{n} b_{ik}a_{kj}\right)$.

On a donc

$$\mathrm{Tr}(AB) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{ki} = \sum_{k=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{n} a_{ik}b_{ki}\right) = \sum_{k=1}^{n}(BA)_{kk} = \mathrm{Tr}(BA).$$

□

6 Changement de bases

6.1 Matrice de passage entre deux bases

Définition 6.1

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et $\mathscr{B} = (e_1, \ldots, e_n)$, $\mathscr{B}' = (e'_1, \ldots, e'_n)$ deux bases de E.

Soit $j \in [\![1, n]\!]$, il existe $p_{1j}, \ldots, p_{nj} \in \mathbb{K}$ tels que $e'_j = \sum_{i=1}^{n} p_{ij}e_i$.

La matrice $(p_{ij})_{1\leq i,j\leq n} \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ est appelée la matrice de passage de $\mathscr{B}$ à $\mathscr{B}'$, notée $P_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}$.

On peut donc se dessiner une matrice de passage ci-dessous.

$$P_{\mathscr{B},\mathscr{B}'} = \begin{array}{c} \begin{matrix} e'_1 & e'_2 & \cdots & e'_n \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix} \end{array} \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{matrix}$$

Exemple 6.2

Pour $E = \mathbb{R}^3$, $\mathscr{B}$ la base canonique et $\mathscr{B}' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ avec $\begin{cases} e'_1 &= (1,1,-1) \\ e'_2 &= (0,2,1) \\ e'_3 &= (0,0,3) \end{cases}$, on a

$$P_{\mathscr{B},\mathscr{B}'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Remarque 6.3

Il faut se méfier des confusions de convention par rapport à la matrice d'une application relativement à deux bases. Pour rappel on a plutôt

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(f) = \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} f(e_1) & f(e_2) & \dots & f(e_p) \end{array} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{c} e'_1 \\ e'_2 \\ \vdots \\ e'_n \end{array}.$$

Cette "inversion de convention" est concrétisée par la proposition 6.4 ci-dessous.

Proposition 6.4

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$, $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ deux bases de E. Alors,

$$P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(\mathrm{Id}_E).$$

Preuve. La j-ième colonne de $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ correspond aux coordonnées de e'_j dans la base $(e_i)_{1\leq i\leq n}$.

$$P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} e'_1 & e'_2 & \dots & e'_n \end{array} \\ \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots \\ \vdots & \ddots & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \dots & \dots & \ddots \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{c} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{array}$$

La j-ième colonne de $\mathcal{M}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(\mathrm{Id}_E)$ correspond aux coordonnées de $\mathrm{Id}(e'_j) = e'_j$ dans la base $(e_i)_{1\leq i\leq n}$.

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(\mathrm{Id}_E) = \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} \mathrm{Id}_E(e'_1) & \mathrm{Id}_E(e'_2) & \dots & \mathrm{Id}_E(e'_n) \\ = & = & \dots & = \\ e'_1 & e'_2 & \dots & e'_n \end{array} \\ \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots \\ \vdots & \ddots & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \dots & \dots & \ddots \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{c} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{array}$$

On a donc $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(\mathrm{Id}_E)$. □

Corollaire 6.5

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$ deux bases de E. Alors, $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} \in GL_n(\mathbb{K})$ et $P^{-1}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}$.

Preuve. $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(\mathrm{Id}_E)$ avec $\mathrm{Id}_E \in GL(E)$ donc $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} \in GL_n(\mathbb{K})$.
Précisons que la proposition 5.7 ne s'applique pas car on a a priori $\mathcal{B} \neq \mathcal{B}'$.

Néanmoins, en considérant $\underset{\mathscr{B}}{E} \xrightarrow{\mathrm{Id}_E} \underset{\mathscr{B}}{E} = \underset{\mathscr{B}}{E} \xrightarrow{\mathrm{Id}_E} \underset{\mathscr{B}'}{E} \xrightarrow{\mathrm{Id}_E} \underset{\mathscr{B}}{E}$ en appliquant la proposition 4.2, on a

$$I_n = \mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{B}}(\mathrm{Id}_E) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}',\mathscr{B}}(\mathrm{Id}_E)\mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}(\mathrm{Id}_E) = P_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}P_{\mathscr{B}',\mathscr{B}}.$$

Donc $P_{\mathscr{B},\mathscr{B}'} \in GL_n(\mathbb{K})$ et $P^{-1}_{\mathscr{B},\mathscr{B}'} = P_{\mathscr{B}',\mathscr{B}}$. □

6.2 Influence d'un changement de bases

6.2.1 Sur la matrice colonne associée à un vecteur

Proposition 6.6

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et $\mathscr{B} = (e_1, \ldots, e_n)$, $\mathscr{B}' = (e'_1, \ldots, e'_n)$ deux bases de E.
Soit $v \in E$ et

- $X_{\mathscr{B}}$ la matrice colonne associée à v dans $\mathscr{B}$,
- $X_{\mathscr{B}'}$ la matrice colonne associée à v dans $\mathscr{B}'$.

Avec $P = P_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}$, on a $X_{\mathscr{B}'} = P^{-1}X_{\mathscr{B}}$.

Preuve. Soit $1 \leq j \leq n$, $e'_j = \sum_{i=1}^{n} p_{ij}e_i$.

De plus, en notant $X_{\mathscr{B}} = (x_i)_{1\leq i\leq n}$ et $X_{\mathscr{B}'} = (x'_i)_{1\leq i\leq n}$,

$$v = \sum_{j=1}^{n} x'_j e'_j = \sum_{j=1}^{n} x'_j \sum_{i=1}^{n} p_{ij}e_i = \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{n} p_{ij}x'_j \right) e_i = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i.$$

On a donc pour $1 \leq i \leq n$, $x_i = \sum_{j=1}^{n} p_{ij}x'_j = (PX_{\mathscr{B}'})_i$ donc $X = PX' \iff X' = P^{-1}X$.

Remarque 6.7

On aurait pu directement dire $P^{-1} = \mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}(\mathrm{Id}_E)$.

□

6.2.2 Sur la matrice de $f \in \mathscr{L}(E,F)$

Proposition 6.8

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $p \geq 1$ et F un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \geq 1$.
On considère $f \in \mathscr{L}(E,F)$, $\mathscr{B}, \mathscr{B}'$ deux bases de E et $\mathscr{C}, \mathscr{C}'$ deux bases de F.

On considère aussi $A = \mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(f), A' = \mathscr{M}_{\mathscr{B}',\mathscr{C}'}(f), P = P_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}$ et $Q = P_{\mathscr{C},\mathscr{C}'}$. Alors, on a

$$A' = Q^{-1}AP.$$

Preuve. En considérant $\underset{\mathscr{B}'}{E} \xrightarrow{f} \underset{\mathscr{C}'}{F} = \underset{\mathscr{B}'}{E} \xrightarrow{\mathrm{Id}_E} \underset{\mathscr{B}}{E} \xrightarrow{f} \underset{\mathscr{C}}{F} \xrightarrow{\mathrm{Id}_F} \underset{\mathscr{C}'}{F}$ et en appliquant la proposition 4.2, on a

$$A' = \mathscr{M}_{\mathscr{B}',\mathscr{C}'}(f) = \mathscr{M}_{\mathscr{B}',\mathscr{C}'}(\mathrm{Id}_F \circ f \circ \mathrm{Id}_E) = \underbrace{\mathscr{M}_{\mathscr{C},\mathscr{C}'}(\mathrm{Id}_F)}_{=P_{\mathscr{C}',\mathscr{C}}=Q^{-1}} \mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(f) \underbrace{\mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}(\mathrm{Id}_E)}_{=P} = Q^{-1}AP$$

□

Remarque 6.9

En particulier, si dans la proposition précédente on a $\mathscr{B} = \mathscr{C}$ et $\mathscr{B}' = \mathscr{C}'$, on a $Q = P$ et avec $A = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)$ et $A' = \mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(f)$,

$$A' = P^{-1}AP.$$

Application 6.10

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ et $f \in \mathscr{L}(\mathbb{K}^n)$ canoniquement associé à A.
On suppose qu'il existe $\mathscr{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ base de $\mathbb{K}^n$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que pour tout $1 \leq j \leq n$, $f(e'_j) = \lambda_j e'_j$.
Il devient alors particulièrement aisé de calculer A^p pour $p \in \mathbb{N}$.
En effet, en notant $\mathscr{B}_n$ la base canonique de $\mathscr{B}_n$ et $P = P_{\mathscr{B}',\mathscr{B}_n}$ alors $A = PDP^{-1}$ avec

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & & (0) \\ & & \ddots & \\ & (0) & & \ddots \\ & & & & \lambda_n \end{pmatrix} = \mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(f).$$

Ensuite, on remarque $A^2 = AA = PDP^{-1}PDP^{-1} = PD^2P^{-1}$ et on peut montrer par récurrence sur p que pour tout $p \in \mathbb{N}$, $A^p = PD^pP^{-1}$.
Il reste à remarquer que l'on a aussi pour tout $1 \leq j \leq n$, $f^2(e'_j) = f\left(\lambda_j e'_j\right) = \lambda_j f(e'_j) = \lambda_j^2 e'_j$ et on peut montrer par récurrence sur $p \in \mathbb{N}$ que $f^p(e'_j) = \lambda_j^p e'_j$.
On a donc $D^p = \mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(f^p) =$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1^p & & & \\ & \ddots & & (0) \\ & & \ddots & \\ & (0) & & \ddots \\ & & & & \lambda_n^p \end{pmatrix}$$

et $A = P \begin{pmatrix} \lambda_1^p & & & \\ & \ddots & (0) & \\ & & \ddots & \\ & (0) & & \lambda_n^p \end{pmatrix} P^{-1}$.

6.3 Matrices équivalentes et matrices semblables

6.3.1 Matrices équivalentes

Définition 6.11

Soient $A \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on dit que B est équivalente à A s'il existe $P \in GL_p(\mathbb{K})$ et $Q \in GL_n(\mathbb{K})$ telles que $B = Q^{-1}AP$.

Proposition 6.12

Notons $\mathscr{R}$ la relation binaire dans $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ définie par

$$A\mathscr{R}B \iff B \text{ est équivalente à } A.$$

Alors, $\mathscr{R}$ est une relation d'équivalence dans $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Preuve.

- $\mathscr{R}$ est réflexive.
  En effet, pour tout $A \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $A = I_n A I_p$.
- $\mathscr{R}$ est symétrique.
  En effet, soient $A \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ telles que $A\mathscr{R}B$ alors il existe $P \in GL_p(\mathbb{K})$ et $Q \in GL_n(\mathbb{K})$ telles que $B = Q^{-1}AP$.
  On a alors $A = QBP^{-1} = \left(Q^{-1}\right)^{-1} BP^{-1}$ avec $Q^{-1} \in GL_n(\mathbb{K})$ et $P^{-1} \in GL_p(\mathbb{K})$ donc $B\mathscr{R}A$.
- $\mathscr{R}$ est transitive.
  En effet, soient $A, B, C \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ telles que $A\mathscr{R}B$ $B\mathscr{R}C$.
  Alors, il existe $Q_1, Q_2 \in GL_n(\mathbb{K})$ et $P_1, P_2 \in GL_p(\mathbb{K})$ telles que $B = Q_1^{-1}AP_1$ et $C = Q_2^{-1}BP_2$.
  On a donc $C = Q_2^{-1}Q_1^{-1}AP_1P_2 = (Q_1Q_2)^{-1} AP_1P_2$ avec $Q_1Q_2 \in GL_n(\mathbb{K})$ et $P_1P_2 \in GL_p(\mathbb{K})$ donc $A\mathscr{R}C$.

□

Proposition 6.13

Soient $A \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$,
E, F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels avec E de dimension p et F de dimension n

et $\mathscr{B}$ base de E et $\mathscr{C}$ base de F. Alors,

$$A \text{ est équivalente à } B \iff \begin{array}{l}\text{il existe } f \in \mathscr{L}(E,F),\ \mathscr{B}' \text{ base de } E \text{ et } \mathscr{C}' \text{ base de } F \\ \text{telles que } A = \mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(f) \text{ et } B = \mathscr{M}_{\mathscr{B}',\mathscr{C}'}(f).\end{array}$$

Preuve.

- ($\Longleftarrow$) Soit $P = P_{\mathscr{B},\mathscr{B}'} \in GL_p(\mathbb{K})$ et $Q = P_{\mathscr{C},\mathscr{C}'} \in GL_n(\mathbb{K})$ alors $B = \mathscr{M}_{\mathscr{B}',\mathscr{C}'}(f) = Q^{-1}\mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(f)P = Q^{-1}AP$ donc A est équivalente à B.
- ($\Longrightarrow$) Il existe $P \in GL_p(\mathbb{K})$ et $Q \in GL_n(\mathbb{K})$ telles que $B = Q^{-1}AP$.

  De plus, comme $\begin{array}{rccc}\varphi_{\mathscr{B},\mathscr{C}} : & \mathscr{L}(E,F) & \to & \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \\ & f & \mapsto & \mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(f)\end{array}$ est une bijection, il existe $f \in \mathscr{L}(E,F)$ tel que $A = \mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(f)$.

  La question reste donc de savoir s'il existe $\mathscr{B}'$ base de E et $\mathscr{C}'$ base de F telles que $P = P_{\mathscr{B},\mathscr{B}'}$ et $Q = P_{\mathscr{C},\mathscr{C}'}$.

  Comme $\begin{array}{rccc}\varphi_{\mathscr{B}} : & \mathscr{L}(E) & \to & \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) \\ & f & \mapsto & \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f)\end{array}$ est bjective, il existe $\psi \in \mathscr{L}(E)$ tel que $P = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(\psi)$.

  Or, $P \in GL_p(\mathbb{K})$ donc $\psi \in GL(E)$.

  En notant $\mathscr{B} = (e_1, \dots, e_n)$, on introduit $\mathscr{B}' = (\psi(e_1), \dots, \psi(e_1))$ qui est une bien une base de E car ψ est bijective. On a alors

$$P = \mathscr{M}_{\mathscr{B}',\mathscr{B}}(\psi) = \begin{array}{c}\begin{array}{cccc}\psi(e_1) & \psi(e_2) & \dots & \psi(e_n) \\ = & = & \dots & = \\ e'_1 & e'_2 & \dots & e'_n\end{array} \\ \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots \\ \vdots & \ddots & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \dots & \dots & \ddots \end{pmatrix}\end{array} \begin{array}{c} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{array} = P_{\mathscr{B},\mathscr{B}'},$$

  De même, il existe $\mathscr{C}'$ base de F tel que $Q = P_{\mathscr{C},\mathscr{C}'}$.

  On a alors $B = Q^{-1}AP = P^{-1}_{\mathscr{C},\mathscr{C}'}\mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(f)P_{\mathscr{B},\mathscr{B}'} = \mathscr{M}_{\mathscr{B}',\mathscr{C}'}(f)$.

□

6.3.2 Matrices semblables

De façon analogue, on définit deux matrices semblables. On en donne les propriétés sans démonstrations, qui sont analogues aux précédentes.

Définition 6.14

Soient $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ et $B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, on dit que B est semblable à A s'il existe $P \in GL_p(\mathbb{K})$ telle que $B = P^{-1}AP$.

Proposition 6.15

Notons $\mathscr{R}$ la relation binaire dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ définie par

$$A\mathscr{R}B \iff B \text{ est semblable à } A.$$

Alors, $\mathscr{R}$ est une relation d'équivalence dans $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

Proposition 6.16

Soient $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ et $B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$,
E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel avec E de dimension n et $\mathscr{B}$ base de E. Alors,

$$A \text{ est semblable à } B \iff \begin{array}{l}\text{il existe } f \in \mathscr{L}(E) \text{ et } \mathscr{B}' \text{ base de } E \\ \text{telle que } A = \mathscr{M}_{\mathscr{B}}(f) \text{ et } B = \mathscr{M}_{\mathscr{B}'}(f).\end{array}$$

On ajoute juste cette autre propriété.

Proposition 6.17

Soient $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ semblables alors $\mathrm{Tr}(A) = \mathrm{Tr}(B)$.

Preuve. Il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que $A = P^{-1}AP$.
De plus, $Tr(CD) = \mathrm{Tr}(DC)$ pour toute matrice $C, D \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.
Donc

$$\mathrm{Tr}(B) = \mathrm{Tr}\left(P^{-1}AP\right) = \mathrm{Tr}\left(\left(P^{-1}A\right)P\right) = \mathrm{Tr}\left(P\left(P^{-1}A\right)\right) = \mathrm{Tr}(PP^{-1}A) = \mathrm{Tr}(I_nA) = \mathrm{Tr}(A).$$

□

7 Rang d'une matrice

7.1 Rang d'une famille de vecteurs

Définition 7.1

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et $(v_1, \ldots, v_p)$ une famille de E.
Le rang de $(v_1, \ldots, v_p)$ est la dimension de $F = \mathrm{Vect}(v_1, \ldots, v_p)$, noté $\mathrm{rg}(v_1, \ldots, v_p)$.

Proposition 7.2

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et $(v_1, \ldots, v_p)$ une famille de E et $F = \mathrm{Vect}(v_1, \ldots, v_p)$.
On a $\mathrm{rg}(v_1, \ldots, v_p) \leq n$ et $\mathrm{rg}(v_1, \ldots, v_p) \leq p$.

Preuve. F est un sous-espace vectoriel de E donc $\dim F \leq n$.

De plus, $(v_1, \dots, v_p)$ est une famille génératrice de F donc par le théorème de la base extraite, $\dim F \leq p$. □

Proposition 7.3

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \geq 1$ et $(v_1, \dots, v_p)$ une famille de E et $F = \text{Vect}(v_1, \dots, v_p)$.
On a

$$\text{rg}(v_1, \dots, v_p) = p \iff (v_1, \dots, v_p) \text{ est libre.}$$

Preuve.
- ($\Longleftarrow$) Si $(v_1, \dots, v_p)$ est libre, c'est une famille libre et génératrice de F donc une base de F et $\dim F = p =$.
- ($\Longrightarrow$) Si $\dim F = p$, comme $(v_1, \dots, v_p)$ génère F et est de cardinal $p = \dim F$, c'en est une base et donc $(v_1, \dots, v_p)$ est libre.

□

7.2 Rang d'une matrice

Définition 7.4

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$,

on considère ses colonnes $C_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ pour $1 \leq j \leq p$.

Alors, le rang de A, noté $\text{rg}\, A$ est $\text{rg}(C_1, \dots, C_p)$ où $(C_1, \dots, C_p)$ est considérée comme une famille de l'espace vectoriel $\mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

Proposition 7.5

Soit $A \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $\text{rg}\, A \leq p$ et $\text{rg}\, A \leq n$.

Preuve. Cela vient des propriétés précédentes et du fait que $\dim \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K}) = n \times 1 = n$. □

Exemple 7.6

- Déterminons $\text{rg}\, A$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
  En notant C_1, C_2, C_3 les colonnes de A, $C_3 = C_2 - C_1$ donc $\text{Vect}(C_1, C_2, C_3) = \text{Vect}(C_1, C_2)$.
  De plus, C_1 et C_2 sont non colinéaires donc cette famille est libre et $\text{rg}(C_1, C_2) =$

$\dim \text{Vect}(C_1, C_2) = 2$.
On a donc $\text{rg}\, A = 2$.

- Soit $A = (a_{ij}) \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ tel que $p \geq n$ et

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} & a_{1n+1} & \dots & a_{1p} \\ & a_{22} & \ddots & \ddots & a_{2n} & \vdots & \vdots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ & (0) & & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ & & & & a_{nn} & a_{nn+1} & \dots & a_{np} \end{pmatrix}$$

avec $a_{ii} \neq 0$ pour tout $i \in [\![1, n]\!]$.
Alors $\text{rg}(A) = n$.

Preuve. $\text{rg}(A) = \text{rg}(C_1, \dots, C_n, C_{n+1}, \dots, C_p)$.

- $C_1 \neq 0_{\mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$ car $a_{11} \neq 0$ donc (C_1) est libre.
- On a clairement C_2 non colinéaire à C_1 car $a_{22} \neq 0$ donc (C_1, C_2) est libre.
- On a clairement $C_3 \notin \text{Vect}(C_1, C_2)$ car $a_{33} \neq 0$ donc (C_1, C_2, C_3) est libre.
- Ainsi, de proche en proche, on arrive à $(C_1, \dots, C_n)$ libre donc $n \leq \text{rg}(A)$.

Or, $\text{rg}(A) \leq n$ donc $\text{rg}(A) = n$. □

7.3 Lien entre les notions de rang

7.3.1 Lien entre la notion de rang d'une famille de vecteurs et d'une matrice

Définition 7.7

Soit F un espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$, $\mathscr{C} = (e'_1, \dots, e'_n)$ une base de F et $(v_1, \dots, v_p) \in F^p$.
Soit $j \in [\![1, p]\!]$, il existe $a_{1j}, \dots, a_{nj} \in \mathbb{K}$ tels que $v_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} e'_i$.
Alors, $A = (a_{ij}) \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est appelée la matrice associée à $(v_1, \dots, v_p)$ dans $\mathscr{C}$.

Sur le modèle d'une matrice de passage, on décompose chaque vecteur sur les colonnes de la matrice.

$$\begin{array}{c} \begin{matrix} v_1 & v_2 & \dots & \dots & \dots & v_p \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \vdots & \ddots & \dots & \dots & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \dots & \dots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \dots & \dots & \dots & \dots & \ddots \end{pmatrix} \end{array} \begin{matrix} e'_1 \\ e'_2 \\ \vdots \\ e'_n \end{matrix}$$

Cependant, contrairement à une matrice de passage, cette matrice n'est en général pas

inversible ni même carrée.

Proposition 7.8

Soit F un espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$, $\mathscr{C} = (e'_1, \dots, e'_n)$ une base de F et $(v_1, \dots, v_p) \in F^p$.
Soit $A = (a_{ij}) \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ la matrice associée à $(v_1, \dots, v_p)$ dans $\mathscr{C}$.
Alors,

$$\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(v_1, \dots, v_p).$$

Preuve. Pour rappel, $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(C_1, \dots, C_n)$ où les $C_j \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ sont les colonnes de A.

Soit $j \in [\![1, n]\!]$, on pose $E_j = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ de sorte que la j-ième coordonnée vaut 1. On a alors $(E_1, \dots, E_n)$ qui est une base de $\mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et $C_j = \sum_{i=1}^{p} a_{ij} E_i$ pour $1 \leq j \leq n$.

On introduit alors $\varphi \in \mathscr{L}(\mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K}), F)$ définie par $\varphi(E_i) = e'_i$ pour tout $1 \leq i \leq n$.

Comme φ transforme une base en une base, elle est bijective.

De plus, pour tout $1 \leq j \leq p$, $\varphi(C_j) = \varphi\left(\sum_{i=1}^{n} a_{ij} E_i\right) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} \varphi(E_i) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} e'_i = v_j$.

On a donc

$$\begin{aligned} \operatorname{rg}(A) &= \operatorname{rg}(C_1, \dots, C_p) \\ &= \dim \operatorname{Vect}(C_1, \dots, C_p) \\ &= \dim \operatorname{Vect}(\varphi(C_1), \dots, \varphi(C_p)) \text{ car } \varphi \text{ est bijective} \\ &= \dim \operatorname{Vect}(v_1, \dots, v_p) \\ &= \operatorname{rg}(v_1, \dots, v_p). \end{aligned}$$

□

7.3.2 Lien entre la notion du rang de $f \in \mathscr{L}(E, F)$ et d'une matrice

Proposition 7.9

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $p \geq 1$ et F un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \geq 1$. On considère $f \in \mathscr{L}(E, F)$ ainsi que $\mathscr{B}$ une base de E et $\mathscr{C}$ une base de F.
Alors, avec $A = \mathscr{M}_{\mathscr{B},\mathscr{C}}(f)$,

$$\operatorname{rg} f = \operatorname{rg} A.$$

Preuve. En notant $\mathscr{B} = (e_1, \dots, e_p)$, $\operatorname{rg} f = \dim \operatorname{Im} f = \dim \operatorname{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_p))$.

Or, A est la matrice associée à $(f(e_1), \dots, f(e_p))$ dans la base $\mathscr{C}$.
Donc $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(f(e_1), \dots, f(e_p)) = \operatorname{rg} f$. □

7.4 Identification de $\mathbb{K}^n$ et $\mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$

On confond parfois $\mathbb{K}^n$ et $\mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, quitte à écrire les éléments de $\mathbb{K}^n$ en colonnes.

L'endomorphisme canoniquement associé à une matrice $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ devient alors $\begin{array}{ccccc} f & : & \mathbb{K}^p & \to & \mathbb{K}^n \\ & & x & \mapsto & Ax \end{array}$.

On définit aussi

$$\operatorname{Ker} A = \{x \in \mathbb{K}^p / Ax = 0_{\mathbb{K}^n}\} \text{ et } \operatorname{Im} A = \{Ax \in \mathbb{K}^n / x \in \mathbb{K}^p\}.$$

et $\operatorname{rg}(A) = \dim \operatorname{Im} A$ d'après les propriétés précédentes.

7.5 Caractérisation des éléments de $GL_n(\mathbb{K})$ à l'aide du rang

Proposition 7.10

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ alors

$$A \in GL_n(\mathbb{K}) \iff \operatorname{rg} A = n.$$

Preuve. Soit $f \in \mathscr{L}(\mathbb{K}^n)$ canoniquement associée à A,

$$\begin{aligned} A \in GL_n(\mathbb{K}) &\iff f \text{ bijective} \\ &\iff f \text{ surjective} \\ &\iff \operatorname{rg} A = \operatorname{rg} f = n. \end{aligned}$$

□

7.6 Caractérisation des matrices de rang r

Proposition 7.11

Soient $n, p \in \mathbb{N}^\star$ et $r \in \mathbb{N}$ tel que $r \leq n$ et $r \leq p$.
Alors, en posant

$$J_{n,p,r} = \begin{array}{c} \overset{r}{\longleftrightarrow} \\ \\ \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & & (0) & \\ & \ddots & & (0) \\ (0) & & 1 & \\ \hline & (0) & & (0) \end{array}\right) \\ \\ \underset{p}{\longleftrightarrow} \end{array} \begin{array}{l} \\ \updownarrow r \\ \\ \\ \updownarrow n \end{array}$$

on a

$$\operatorname{rg} J_{p,n,r} = r.$$

Preuve. En notant $(C_j)_{1\leq j\leq p}$,
on a $\operatorname{rg} J_{n,p,r} = \dim \operatorname{Vect}(C_1, \ldots, C_r, \ldots, C_p) = \dim \operatorname{Vect}(C_1, \ldots, C_r) = r.$ □

Exemple 7.12

$J_{n,p,0} = 0_{\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})}$ et $J_{n,n,n} = I_n$.

Proposition 7.13

Soit $A \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

$\operatorname{rg}(A) = r \iff A$ est équivalente à la matrice $J_{n,p,r}$ donnée dans la proposition 7.11.

Preuve. Soit $f \in \mathscr{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$ canoniquement associée à A. Si $r = 0$, le résultat est évident et on considère donc dans la suite $r \in \mathbb{N}^\star$.

- ($\Longleftarrow$) Supposons que A soit équivalente à $J_{n,p,r}$.
  Alors, il existe $\mathscr{B}'$ base de $\mathbb{K}^p$ et $\mathscr{C}'$ base de $\mathbb{K}^n$ telles que $\mathscr{M}_{\mathscr{B}',\mathscr{C}'}(f) = J_{n,p,r}$.
  On a donc $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} f = \operatorname{rg} \mathscr{M}_{\mathscr{B}',\mathscr{C}'}(f) = \operatorname{rg} J_{n,p,r} = r$.
- ($\Longrightarrow$) On cherche $\mathscr{B}'$ base de $\mathbb{K}^p$ et $\mathscr{C}'$ base de $\mathbb{K}^n$ telles que $\mathscr{M}_{\mathscr{B}',\mathscr{C}'}(f) = J_{n,p,r}$.
  Construction de $\mathscr{B}'$. Par théorème du rang, $\dim \operatorname{Ker} f = p - \operatorname{rg} f = p - r$. Il existe donc F un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^p$, de dimension r tel que $\mathbb{K}^p = \operatorname{Ker} f \oplus F$.
  De plus, soit $(e'_1, \ldots, e'_r)$ base de F et $(e'_{r+1}, \ldots, e'_p)$ base de $\operatorname{Ker} f$, $\mathscr{B}' = (e'_1, \ldots, e'_r, e'_{r+1}, \ldots, e'_p)$ est une base de $\mathbb{K}^p$.
  Construction de $\mathscr{C}'$. Ensuite, remarquons que $f_{|F} : v \in F \mapsto f(v) \in \mathbb{K}^n$ est injective.
  En effet, $\operatorname{Ker} f_{|F} = \operatorname{Ker} f \cap F = \{0_{\mathbb{K}^p}\}$.
  On a donc $(f(e'_1), \ldots, f(e'_r)) = (f_F(e'_1), \ldots, f_F(e'_r))$ qui est libre comme image d'une famille libre par une fonction injective.

Par le théorème de la base incomplète, on peut compléter $(f(e'_1), \dots, f(e'_r))$ en $(f(e'_1), \dots, f(e'_r), v_{r+1}, \dots, v_n)$ base de $\mathbb{K}^n$ avec $v_{r+1}, \dots, v_n \in \mathbb{K}^n$. On considère alors $\mathscr{C}' = (f(e'_1), \dots, f(e'_r), v_{r+1}, \dots, v_n)$.

Vérification.

Pour $1 \leq j \leq r$, $f(e'_j) = f(e'_j)$, j-ième élément de $\mathscr{C}'$.

Pour $r+1 \leq j \leq p$, $f(e'_j) = 0_{\mathbb{K}^n}$.

On a donc bien $\mathscr{M}_{\mathscr{B}',\mathscr{C}'}(f) = J_{n,p,r}$. Donc A est équivalente à $J_{n,p,r}$.

□

Corollaire 7.14

Soient $A, B \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$,

$$\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} B \iff A \text{ et } B \text{ sont équivalentes.}$$

Preuve.

- ($\Longrightarrow$) En notant $r = \operatorname{rg} A = \operatorname{rg} B$, A et B sont équivalentes à $J_{n,p,r}$ et comme "être équivalente à" est une relation d'équivalence, A et B sont équivalentes.
- ($\Longleftarrow$) En notant $r = \operatorname{rg} A$, A est équivalente à $J_{n,p,r}$ et et comme "être équivalente à" est une relation d'équivalence, $J_{n,p,r}$ et B sont équivalentes donc $\operatorname{rg} B = r$.

□

On a donc déterminer les classes d'équivalence dans $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ de la relation binaire "être équivalente à" qui sont les $\mathrm{Cl}(J_{n,p,r})$ pour $0 \leq r \leq \min(n,p)$ avec $\mathrm{Cl}(r) = \{A \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K}) / \operatorname{rg} A = r\}$.

Les classes d'équivalence dans $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ de la relation binaire "être semblable à" sont bien plus difficiles à écrire, cela constitue une partie du cours de deuxième année.

7.7 Transposition dans $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$

7.7.1 Définition

Définition 7.15

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$,
la transpoée de A est la matrice de $\mathscr{M}_{p,n}(\mathbb{K})$, notée ${}^tA$ (ou A^T) définie par ${}^tA = (b_{k\ell})$ avec $b_{k\ell} = a_{\ell k}$ pour tout $\leq k \leq p$ et $1 \leq \ell \leq n$.

Autrement dit, pour

$$A = \begin{array}{c} \\ n \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \overset{j}{\downarrow} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix} \\ \longleftrightarrow \\ p \end{array}$$

on a

$${}^tA = \begin{array}{c} \\ p \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1j} & a_{2j} & \cdots & a_{nj} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1p} & a_{2p} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix} \leftarrow j \\ \longleftrightarrow \\ n \end{array}$$

Exemple 7.16

Pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_{2,3}(\mathbb{R})$, ${}^tA = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_{3,2}(\mathbb{R})$.

7.7.2 Propriétés

Proposition 7.17

Pour tout $A, B \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\alpha \in \mathbb{K}$,
${}^t(A+B) = {}^tA + {}^tB$ et ${}^t(\alpha A) = \alpha {}^tA$.

Remarque 7.18

Autrement dit, $A \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \mapsto {}^tA \in \mathscr{M}_{p,n}(\mathbb{K})$ est linéaire.

Proposition 7.19

Soient $A \in \mathscr{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ alors $AB \in \mathscr{M}_{m,p}(\mathbb{K})$ et ${}^t(AB) = {}^tB\,{}^tA$.

Preuve. En notant $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$, on a $AB = (c_{ij})$ avec pour $1 \leq i \leq m$ et $1 \leq j \leq p$, $c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}$.

On a alors ${}^t(AB) = (d_{ij}) \in \mathscr{M}_{p,m}(\mathbb{K})$ avec pour $1 \leq i \leq p$ et $1 \leq j \leq m$, $d_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{jk}b_{ki}$.

Or, $\underbrace{{}^tB}_{\in \mathscr{M}_{p,n}(\mathbb{K})}\underbrace{{}^tA}_{\in \mathscr{M}_{n,m}(\mathbb{K})} = (e_{ij}) \in \mathscr{M}_{p,m}(\mathbb{K})$ avec pour pour tout $1 \leq i \leq p$ et $1 \leq j \leq m$,

$$e_{ij} = \sum_{k=1}^{n} \underbrace{b_{ki}}_{\text{coefficient } (i,k) \text{ de } {}^tB} \quad \underbrace{a_{jk}}_{\text{coefficient } (k,j) \text{ de } {}^tA} = d_{ij}.$$

On a donc bien ${}^t(AB) = {}^tB\,{}^tA$. □

Corollaire 7.20

Soit $A \in GL_n(\mathbb{K})$ alors ${}^tA \in GL_n(\mathbb{K})$ et $\left({}^tA\right)^{-1} = {}^t\left(A^{-1}\right)$.

Preuve. On a $AA^{-1} = I_n$ donc ${}^t\left(AA^{-1}\right) = {}^t\left(A^{-1}\right){}^tA = {}^tI_n = I_n$.

Donc ${}^tA \in GL_n(\mathbb{K})$ avec $\left({}^tA\right)^{-1} = {}^t\left(A^{-1}\right)$. □

Proposition 7.21

Soient $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, alors $\mathrm{Tr}\left({}^tA\right) = \mathrm{Tr}(A)$.

Preuve. Les coefficients diagonaux de ${}^tA$ sont les mêmes que ceux de A. □

Proposition 7.22

Soit $A \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ alors $\mathrm{rg}({}^tA) = \mathrm{rg}(A)$.

Preuve. Notons $r = \mathrm{rg}\, A \in \mathbb{N}$.

Par ce qui précède, on sait que A est équivalente à $J_{n,p,r}$ (donnée dans la proposition 7.11) donc il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et $Q \in GL_p(\mathbb{K})$ telles que

$$A = Q^{-1}J_{n,p,r}P.$$

On a alors

$$ {}^tA = {}^tP\left({}^tJ_{n,p,r}\right){}^tQ^{-1} = \left({}^tP^{-1}\right)^{-1}\left({}^tJ_{n,p,r}\right)\left({}^tQ^{-1}\right) $$

Donc ${}^tA$ est équivalente à ${}^tJ_{n,p,r}$.
Or, $\operatorname{rg}\left({}^tJ_{n,p,r}\right) = \operatorname{rg}(J_{n,p,r}) = r$ donc $\operatorname{rg}({}^tA) = r$.

Remarque 7.23

On aurait aussi pu remarquer ${}^tJ_{n,p,r} = J_{p,n,r}$.

□

Corollaire 7.24

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
Pour $1 \leq i \leq n$, on note $L_i = \begin{pmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ip} \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_{1,p}(\mathbb{K})$ la i-ième ligne de A.
On a alors $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(L_1, \dots, L_n)$.

Preuve. La fonction

$$ \begin{array}{rccc} \varphi & : & \mathscr{M}_{1,p}(\mathbb{K}) & \to & \mathscr{M}_{p,1}(\mathbb{K}) \\ & & \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_p \end{pmatrix} & \mapsto & \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \end{array} $$

est clairement linéaire et bijective.

On a donc

$$ \operatorname{rg}(L_1, \dots, L_n) = \operatorname{rg}(\underbrace{\varphi(L_1), \dots, \varphi(L_n)}_{\text{colonnes de } {}^tA}) = \operatorname{rg}{}^tA = \operatorname{rg} A. $$

□

7.8 Opérations élémentaires sur les lignes ou colonnes d'une matrice

7.8.1 Définition

Lemme 7.25

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $(v_1, \dots, v_p) \in E^p$.
Alors, soient $i, k \in [\![1, p]\!]$, le rang de la famille est inchangé

1. si on échange deux vecteurs v_i et v_k
   ie $\operatorname{rg}(v_1, \dots, v_i, \dots, v_k, \dots, v_p) = \operatorname{rg}(v_1, \dots, v_k, \dots, v_i, \dots, v_p)$,
2. si on remplace v_i par le vecteur αv_i avec $\alpha \in \mathbb{K}^\star$
   ie $\operatorname{rg}(v_1, \dots, v_i, \dots, v_p) = \operatorname{rg}(v_1, \dots, \alpha v_i, \dots, v_p)$,
3. si on remplace v_i par $v_i + \alpha v_k$ avec $k \neq i$ et $\alpha \in \mathbb{K}$
   ie $\operatorname{rg}(v_1, \dots, v_i, \dots, v_p) = \operatorname{rg}(v_1, \dots, v_i + \alpha v_k, \dots, v_p)$.

Preuve. 1. On a clairement $\text{Vect}(v_1,\dots,v_i,\dots,v_k,\dots,v_p) = \text{Vect}(v_1,\dots,v_k,\dots,v_i,\dots,v_p)$ donc $\dim \text{Vect}(v_1,\dots,v_i,\dots,v_k,\dots,v_p) = \dim \text{Vect}(v_1,\dots,v_k,\dots,v_i,\dots,v_p)$ et finalement,

$$\text{rg}(v_1,\dots,v_i,\dots,v_k,\dots,v_p) = \text{rg}(v_1,\dots,v_k,\dots,v_i,\dots,v_p).$$

2. Notons $F = \text{Vect}(v_1,\dots,v_i,\dots,v_p)$ et $G = (v_1,\dots,\alpha v_i,\dots,v_p)$ et montrons $F = G$.
   - $F \subset G$
     On a clairement $v_j \in G$ pour tout $j \neq i$ et on a $v_i = \dfrac{1}{\alpha}(\alpha v_i) \in G$.
   - $G \subset F$
     On a clairement $v_j \in F$ pour tout $j \neq i$ et on a $\alpha v_i = \alpha.v_i \in F$.

   Finalement, on a donc $F = G$ donc $\dim F = \dim G$ donc

$$\text{rg}(v_1,\dots,v_i,\dots,v_p) = \text{rg}(v_1,\dots,\alpha v_i,\dots,v_p).$$

3. Notons $F = \text{Vect}(v_1,\dots,v_i,\dots,v_p)$ et $H = (v_1,\dots,v_i+\alpha v_k,\dots,v_p)$ et montrons $F = H$.
   - $F \subset H$
     On a clairement $v_j \in H$ pour tout $j \neq i$ et on a $v_i = v_i + \alpha v_k - \alpha v_k \in H$.
   - $H \subset F$
     On a clairement $v_j \in F$ pour tout $j \neq i$ et on a $v_i + \alpha v_k = v_i + \alpha.v_k \in F$.

   Finalement, on a donc $F = H$ donc $\dim F = \dim H$ donc

$$\text{rg}(v_1,\dots,v_i,\dots,v_p) = \text{rg}(v_1,\dots,v_i+\alpha v_k,\dots,v_p).$$

□

Définition 7.26

Une *opération élémentaire sur les lignes* d'une matrice de $M_{n,p}(\mathbb{K})$ est une application $T : M_{n,p}(\mathbb{K}) \to M_{n,p}(\mathbb{K})$ telle que :

(i) $\forall A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$, $T(A)$ se déduit de A en permutant les lignes d'indice i et k (i et k donnés, indépendants de A),

(ii) $\forall A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$, $T(A)$ se déduit de A en multipliant la ligne i par un scalaire $\alpha \neq 0$ (i et α donnés),

(iii) $\forall A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$, $T(A)$ se déduit de A en ajoutant à la ligne i le produit de la ligne k par α (i, k, α donnés avec $k \neq i$).

Proposition 7.27

Soit T une opération sur les lignes d'une matrice de $\mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ alors

$$\forall A \in M_{n,p}(\mathbb{K}), \qquad \text{rg}(T(A)) = \text{rg}(A)$$

Preuve. Le rang d'une matrice est le rang de ses lignes.

Donc par application du lemme 7.25, les opérations élémentaires conservent le rang. □

On définit de même les opérations élémentaires sur les colonnes (en remplaçant "ligne" par "colonne").

7.8.2 Application au calcul du rang d'une matrice

On utilise le fait que si A est de la forme

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1p} \\ 0 & a_{22} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix},$$

avec pour tout $i \in [\![1, n]\!], a_{ii} \neq 0$, alors $\text{rg}(A) = n$

ou de la forme

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1p} & \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{pp} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

avec pour tout $i \in [\![1, p]\!], a_{ii} \neq 0$, alors $\text{rg}(A) = p$ (voir l'exemple 7.6). On dit que ces matrices sont *échelonnées*.

Voyons concrètement sur des exemples comment utiliser les opérations élémentaires pour déterminer le rang d'une matrice.

Exemple 7.28

Calculons $\text{rg}\, A$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -3 & 0 \\ -1 & 4 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$\text{rg}(A) \overset{\substack{L_2 \leftarrow L_2 + L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 2L_1 \\ L_5 \leftarrow L_5 + L_1}}{=} \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & -3 & -3 & -2 \\ 0 & 6 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \\ L_4 \leftarrow L_4 + L_2 \\ L_5 \leftarrow L_5 + -2L_2}}{=} \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\overset{L_5 \leftrightarrow L_3}{=} \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc $\text{rg}\, A = 3$.

Exercice 7.29

Soit $\alpha \in \mathbb{K}$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & \alpha & 0 \\ -1 & 2 & \alpha-1 & 1 \\ 1 & 2 & \alpha+1 & -1 \\ 3 & 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}$.
Déterminer le rang de A en fonction de α.

Corrigé. *Comme le rang de A est égal au rang de ses lignes, on peut tout aussi faire des opérations sur les lignes.*
Par exemple, en appliquant des opérations sur les colonnes de type (iii),

$$\operatorname{rg} A \overset{\substack{L_2 \leftarrow L_2+L_4 \\ L_3 \leftarrow L_3-L_4}}{=} \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 0 & 3 & \alpha & 0 \\ 2 & 2 & \alpha+3 & 0 \\ -2 & 2 & \alpha-3 & 0 \\ 3 & 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

Alors, la quatrième ligne est clairement indépendante des autres.
On a donc

$$\operatorname{rg} A = 1 + \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 0 & 3 & \alpha & 0 \\ 2 & 2 & \alpha+3 & 0 \\ -2 & 2 & \alpha-3 & 0 \end{pmatrix} = 1 + \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 0 & 3 & \alpha \\ 2 & 2 & \alpha+3 \\ -2 & 2 & \alpha-3 \end{pmatrix}.$$

Ensuite, on continue,

$$\operatorname{rg} A = 1 + \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 0 & 3 & \alpha \\ 2 & 2 & \alpha+3 \\ -2 & 2 & \alpha-3 \end{pmatrix} \overset{L_2 \leftarrow L_2+L_3}{=} 1 + \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 0 & 3 & \alpha \\ 0 & 4 & 2\alpha \\ -2 & 2 & \alpha-3 \end{pmatrix}.$$

et comme précédemment, $\operatorname{rg} A = 1 + 1 + \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 3 & \alpha \\ 4 & 2\alpha \end{pmatrix} = 2 + \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 3 & \alpha \\ 4 & 2\alpha \end{pmatrix}$.

Enfin, $\operatorname{rg} A \overset{L_2 \leftarrow L_2-2L_1}{=} 2 + \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 3 & \alpha \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$.

Or, $\operatorname{rg} \begin{pmatrix} 3 & \alpha \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{cases} 2 & \text{si } \alpha \neq 0 \\ 1 & \text{sinon.} \end{cases}$
Donc

$$\operatorname{rg} A = \begin{cases} 4 & \text{si } \alpha \neq 0 \\ 3 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exercice 7.30

Soient $a, b, c \in \mathbb{K}$ et $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a+b & a+c & b+c \\ ab & ac & bc \end{pmatrix}$.
Déterminer les valeurs de a, b, c pour lesquelles $A \in GL_3(\mathbb{K})$.

Corrigé. *Rappelons que $A \in GL_3(\mathbb{K}) \iff rg(A) = 3$.*
Or, en notant C_1, C_2, C_3 les colonnes de A, $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg}(C_1, C_2, C_3)$.
En appliquant des opérations sur les colonnes de type (iii),

$$\operatorname{rg}(A) \overset{\substack{C_2 \leftarrow C_2-C_1 \\ C_3 \leftarrow C_3-C_1}}{=} \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a+b & c-b & c-a \\ ab & a(c-b) & b(c-a) \end{pmatrix}$$

Alors, déjà

- *Si $c - a = 0 \iff c = a$,*

$$\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a+b & c-b & 0 \\ ab & a(c-b) & 0 \end{pmatrix} = \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a+b & c-b \\ ab & a(c-b) \end{pmatrix}$$

  donc $\operatorname{rg}(A) \leq 2$ et $A \notin GL_3(\mathbb{K})$.

- *De même, si* $c-b=0 \iff c=b$, $\text{rg}(A)\leq 2$ *et* $A\notin GL_3(\mathbb{K})$.
- *Maintenant, si* $c\neq a$ *et* $b\neq c$, *En appliquant des opérations sur les colonnes de type (iii),*

$$\text{rg}(A)=\text{rg}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ a+b & c-b & c-a\\ ab & a(c-b) & b(c-a)\end{pmatrix}\overset{\substack{C_2\leftarrow\frac{1}{c-b}C_2\\ C_2\leftarrow\frac{1}{c-a}C_3}}{=}\text{rg}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ a+b & 1 & 1\\ ab & a & b\end{pmatrix}$$

Ensuite, en appliquant des opérations sur les colonnes de type (ii),

$$\text{rg}(A)=\text{rg}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ a+b & 1 & 1\\ ab & a & b\end{pmatrix}\overset{C_3\leftarrow C_3-C_2}{=}\text{rg}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ a+b & 1 & 0\\ ab & a & b-a\end{pmatrix}$$

On a alors deux cas,

- *si* $a=b$ *alors* $\text{rg}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ a+b & 1 & 0\\ ab & a & 0\end{pmatrix}=\text{rg}\begin{pmatrix}1 & 0\\ a+b & 1\\ ab & a\end{pmatrix}\leq 2.$
- *Si* $a\neq b$, $\text{rg}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ a+b & 1 & 0\\ ab & a & b-a\end{pmatrix}=3$ *car les trois colonnes sont libres.*

Finalement,

$$A\in GL_3(\mathbb{K}) \iff \text{rg}(A)=3 \iff a\neq b, a\neq c \text{ et } b\neq c \iff a,b,c \text{ sont distincts.}$$

7.8.3 Application au calcul de A^{-1} pour $A\in GL_n(\mathbb{K})$

Proposition 7.31

Si T est une opération élémentaire sur les lignes, il existe $P\in GL_n(\mathbb{K})$ telle que

$$\forall A\in M_{n,p}(\mathbb{K}), T(A)=PA.$$

Preuve. Soit $A\in M_{n,p}(\mathbb{K})$ et $f\in\mathscr{L}(K^p,K^n)$ canoniquement associée à A tel que $M_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_n}(f)=A$. où $\mathscr{B}_p$ et $\mathscr{B}_n$ sont les bases canoniques de $\mathbb{K}^p$ et $\mathbb{K}^n$.

Pour T donnée, on montre qu'il existe $\varphi\in GL(K^n)$ tel que

$$T(A)=M_{\mathscr{B}_p,\mathscr{B}_n}(\varphi\circ f)$$

(avec φ indépendante de A). Soit $\mathscr{B}_n=(e_1,\ldots,e_n)$.

- Pour T du type (i), on prend φ définie par

$$\varphi(e_i)=e_k,\qquad \varphi(e_k)=e_i,\qquad \forall\, l\neq i,\ l\neq k,\ \varphi(e_l)=e_l.$$

- Pour T du type (ii), on prend φ définie par

$$\varphi(e_i)=\alpha e_i,\qquad \forall\, l\neq i,\ \varphi(e_l)=e_l.$$

- Pour T du type (iii), on prend φ définie par

$$\varphi(e_k)=e_k+\alpha e_i,\qquad \forall\, l\neq k,\ \varphi(e_l)=e_l.$$

En prenant $P = M_{\mathscr{B}_n}(\varphi)$, on obtient

$$T(A) = PA.$$

□

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, on cherche une suite d'opérations élémentaires sur les lignes $T_1, T_2, \ldots, T_q \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que

$$T_q \circ T_{q-1} \circ \cdots \circ T_1(A) = I_n.$$

On remarque que si une telle suite existe, on a $\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(I_n)$ (car A a même rang que $T_q \circ \cdots \circ T_1(A)$) donc $\mathrm{rg}(A) = n$ et $A \in GL_n(\mathbb{K})$. Il est donc inutile de montrer d'abord que A est inversible.

Supposons que l'on ait une telle suite : pour chaque T_i, il existe $P_i \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que

$$\forall M \in M_n(\mathbb{K}), \qquad T_i(M) = P_i M.$$

Donc $I_n = P_q P_{q-1} \cdots P_1 A = QA$, et $A^{-1} = Q$.

On remarque alors que $Q = QI_n = T_q \circ \cdots \circ T_1(I_n)$.

Donc A^{-1} s'obtient à partir de I_n en utilisant la même suite d'opérations élémentaires sur les lignes que celle utilisée pour transformer A en I_n (ce qui dispense complètement, en pratique, d'expliciter les matrices P_i).

⚠ Pour ce calcul d'inverse, on ne fait que des opérations sur les **lignes**.

Rien de tel que des exemples pratiques pour comprendre l'algorithme.

Exemple 7.32

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, calculons A^{-1}.

Comme discuté avant, on va effectuer des opérations sur les lignes de A pour la transformer en I_3 et A^{-1} s'obtient en effectuant les mêmes opérations sur I_3.

En pratique, on va donc travailler avec la matrice $M \in M_{3,6}(\mathbb{R})$ égale à

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

et on fait agir ainsi en même temps les opérations élémentaires sur les lignes sur A et I_3. Alors A se transforme en I_3 et I_3 en A^{-1}. C'est parti !

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1}}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\overset{L_3 \leftarrow L_3 - L_2}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\overset{L_3 \leftarrow -\frac{1}{4} L_3}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{array}\right)$$

$$\overset{\substack{L_1 \leftarrow L_1 + L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 - 5L_3}}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & -2 & 0 & -\frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{array}\right)$$

$$\overset{L_2 \leftarrow -\frac{1}{2} L_2}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{8} & \frac{1}{8} & -\frac{5}{8} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{array}\right)$$

$$\overset{L_1 \leftarrow L_1 - L_2}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{8} & \frac{1}{8} & \frac{3}{8} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{8} & \frac{1}{8} & -\frac{5}{8} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{array}\right)$$

Donc

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{8} & \frac{1}{8} & \frac{3}{8} \\ \frac{3}{8} & \frac{1}{8} & -\frac{5}{8} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & -5 \\ -2 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

On procède toujours de cette façon en descendant puis remontant les lignes pour faire apparaître l'identité. Les nombres utilisés successivement (2 pour $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$, -1 pour $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$,...) sont appelés des pivots d'élimination et cet algorithme est appelé le pivot de Gauss.

Exemple 7.33

Essayons de calculer A^{-1} avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 3 & 7 \end{pmatrix}$. On applique l'algorithme avec

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 7 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1}}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & -3 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\overset{L_3 \leftarrow L_3 - L_2}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

et on ne pourra plus avancer pour obtenir I_3 ! En fait $A \notin GL_3(\mathbb{K})$ car $L_3 = L_2 + L_1$. D'après les opérations effectuées, on peut même dire $\mathrm{rg}(A) = 2$.

Remarque 7.34

La méthode consiste en fait à résoudre le système par élimination successive des inconnues.

Dans l'exemple précédent (L) s'écrit $\begin{cases} x = 2+y-z, \\ 2(2+y-z)+y+6z=1, \\ 3(2+y-z)-2y+4z=1, \end{cases}$ ou encore

$\begin{cases} x = 2+y-z, \\ 3y+4z=-3, \\ y+z=-5, \end{cases}$ et on résout le système aux inconnues y et z.

Remarque 7.35

Point de vue numérique : choix des différents pivots pour l'élimination lorsque $K=\mathbb{R}$, dans le cas de calculs avec des valeurs approchées.

Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$ avec $A=(a_{ij})$. Les coefficients a_{i1} ne sont pas tous nuls ; en théorie on peut utiliser (pour faire apparaître des zéros dans la première colonne) un a_{i1} quelconque, $\neq 0$, qu'on appelle le premier pivot de l'élimination.

En pratique, on a intérêt (pour éviter les erreurs d'arrondi pouvant conduire à des résultats très différents des résultats exacts) à ne pas diviser par un nombre trop petit ; par conséquent on utilisera $a_{i_0,1}$ tel que $|a_{i_0,1}| = \max\limits_{i\geq 1} |a_{i1}|$, en échangeant au besoin les lignes 1 et i_0. De même, pour les colonnes, on recherchera pour la $j^{\text{ème}}$ $\max\limits_{i\geq j} |a_{ij}|$.

8 Equations linéaires

8.1 Equation linéaire

Définition 8.1

Soient E, F deux espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$.
Soient $f \in \mathscr{L}(E,F)$ et $b \in F$.
L'équation linéaire associée à f et b est

$$(e) \qquad f(v) = b$$

d'inconnue v dans E. (e) est dite compatible si (e) possède au moins une solution. L'équation

$$(h) \qquad f(v) = 0$$

d'inconnue v dans E est appelée l'équation homogène associée à (e).

Remarque 8.2

- (e) est compatible si et seulement si $b \in \operatorname{Im} f$.
- v solution de (h) si et seulement si $v \in \operatorname{Ker} f$.

Proposition 8.3

Si (e) est compatible, soit v_0 solution de (e) alors l'ensemble $\mathcal{S}_{(e)}$ des solutions de (e) s'écrit

$$\mathcal{S}_{(e)} = \left\{v_0 + u \in E / u \in \mathcal{S}_{(h)}\right\}.$$

où $\mathcal{S}_{(h)}$ est l'ensemble des solutions de (h)

Preuve. Soit $v \in E$,

$$\begin{aligned}
v \text{ solution de } (e) &\iff f(v) = b \\
&\iff f(v) = f(v_0) \\
&\iff f(v) - f(v_0) = 0_E \\
&\iff f(v - v_0) = 0_E \\
&\iff v - v_0 \in \operatorname{Ker} f \\
&\iff \exists u \in \operatorname{Ker} f / u = v - v_0 \\
&\iff \exists u \in \operatorname{Ker} f / v = u + v_0 \\
&\iff \exists u \in \mathcal{S}_{(h)} / v = u + v_0.
\end{aligned}$$

□

Exemple 8.4

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, considérons $\begin{cases} E & = \mathscr{C}^1(I, \mathbb{R}) \\ F & = \mathscr{C}(I, \mathbb{R}) \\ a : I \to \mathbb{R}, & \text{continue sur } I \end{cases}$.

Puis, $\begin{array}{rccc} \varphi & : & E & \to & F \\ & & y & \mapsto & y' - ay \end{array} \in \mathscr{L}(E, F)$ et $b : I \to \mathbb{R}$, continue sur I.

Alors, en considérant l'équation

$$\text{(E)} \qquad \varphi(y) = b,$$

$$\begin{aligned}
y \text{ solution de (E)} &\iff y' - ay = b \\
&\iff \forall t \in I, y'(t) - a(t)y(t) = b(t) \\
&\iff y \text{ solution de l'équation différentielle } z'(t) = a(t)z(t) + b(t).
\end{aligned}$$

Les résultats relatifs à l'équation homogène avait alors déjà été montrés.

8.2 Système d'équations linéaires

8.2.1 Définition

Définition 8.5

Soient $A = (a_{ij}) \in \mathscr{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n$.

Le système linéaire associé à A et b d'inconnue $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^p$ (ou d'inconnues $x_1, \ldots, x_p$) s'écrit

$$\text{(L)} \qquad AX = b \iff \begin{cases} a_{11}x_1 & +a_{12}x_2 & +\ldots & +a_{1p}x_p & = b_1 \\ \vdots & \vdots & \ldots & \vdots & = \vdots \\ a_{i1}x_1 & +a_{i2}x_2 & +\ldots & +a_{ip}x_p & = b_i \\ \vdots & \vdots & \ldots & \vdots & = \vdots \\ a_{n1}x_1 & +a_{n2}x_2 & +\ldots & +a_{np}x_p & = b_n \end{cases}.$$

Le système linéaire

$$\text{(H)} \qquad AX = 0 \iff \begin{cases} a_{11}x_1 & +a_{12}x_2 & +\ldots & +a_{1p}x_p & = 0 \\ \vdots & \vdots & \ldots & \vdots & = \vdots \\ a_{i1}x_1 & +a_{i2}x_2 & +\ldots & +a_{ip}x_p & = 0 \\ \vdots & \vdots & \ldots & \vdots & = \vdots \\ a_{n1}x_1 & +a_{n2}x_2 & +\ldots & +a_{np}x_p & = 0 \end{cases}.$$

est appelé le système linéaire homogène associé à (L).

Proposition 8.6

Si (L) admet une solution X_0 alors l'ensemble $\mathcal{S}_{(\text{L})}$ des solutions de (L) s'écrit

$$\mathcal{S}_{(\text{L})} = \left\{X_0 + U / U \in \mathcal{S}_{(\text{H})}\right\}.$$

où $\mathcal{S}_{(\text{H})}$ est l'ensemble des solutions de (H)

Preuve. Soit $X \in \mathbb{K}^p$,

$$\begin{aligned} X \text{ solution de (L)} &\iff AX = b \\ &\iff AX = AX_0 \\ &\iff AX - AX_0 = 0_{\mathbb{K}^n} \\ &\iff A(X - X_0) = 0_{\mathbb{K}^n} \\ &\iff \exists U \in \mathcal{S}_{(\text{H})} / X = U + X_0. \end{aligned}$$

□

Corollaire 8.7

(L) admet

- 0 solution
- ou une unique solution
- ou une infinité de solution.

Preuve.
- Soit il n'existe pas de $X_0 \in \mathbb{K}^p$ tel que $AX_0 = b$ donc le système n'admet pas de solution,
- Soit il existe $X_0 \in \mathbb{K}^p$ tel que $AX_0 = b$. Alors, sachant $\mathcal{S}_{(\mathrm{L})} = \operatorname{Ker} A$,
  - Soit $\dim \operatorname{Ker} A = 0$ donc $\mathcal{S}_{(\mathrm{L})} = \{X_0\}$,
  - Soit $\dim \operatorname{Ker} A > 0$ et $\mathcal{S}_{(\mathrm{L})} = \{X_0 + U / U \in \operatorname{Ker} A\}$ est infini car $\operatorname{Ker} A$ est infini, comme espace vectoriel de dimension strictement positive.

□

8.2.2 Résolution d'un système de Cramer par la méthode du pivot de Gauss

Définition 8.8

Soit (L) associé à $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ et $b \in \mathbb{K}^n$. (L) est dit de Cramer si $A \in GL_n(\mathbb{K})$.
Dans ce cas, (L) admet une unique solution.

Présentons la méthode de résolution d'un système de Cramer par le pivot de Gauss.

Pour rappel, soit $A = (a_{ij}) \in GL_n(\mathbb{K})$, on peut calculer l'inverse de A par la méthode du pivot de Gauss. Plus précisément, on a écrit

$$\left(\begin{array}{ccccc|ccccc} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} & 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots & 0 & 1 & \dots & \dots & 0 \\ a_{i1} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} & \vdots & \dots & \ddots & \dots & \vdots \\ \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \dots & \dots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} & 0 & 0 & \dots & \dots & 1 \end{array}\right)$$

Puis en effectuant des opérations sur les lignes, on se ramène à

$$\left(\begin{array}{ccccc|ccccc} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 & b_{11} & \dots & b_{1j} & \dots & b_{1n} \\ 0 & 1 & \dots & \dots & 0 & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ \vdots & \dots & \ddots & \dots & \vdots & b_{i1} & \dots & b_{ij} & \dots & b_{in} \\ \vdots & \dots & \dots & \ddots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 1 & b_{n1} & \dots & b_{nj} & \dots & b_{nn} \end{array}\right)$$

et la matrice $B = (b_{ij}) \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ est A^{-1}.

Pour résoudre le système linéaire $AX = b$ avec $b \in \mathbb{K}^n$, on peut appliquer une méthode similaire qui repose sur les mêmes propriétés. Partant de

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} & b_i \\ \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} & b_n \end{array}\right),$$

on effectue des opérations sur les lignes pour se ramener à

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 & c_1 \\ 0 & 1 & \dots & \dots & 0 & \vdots \\ \vdots & \dots & \ddots & \dots & \vdots & c_i \\ \vdots & \dots & \dots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 1 & c_n \end{array}\right)$$

et alors $c = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_i \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n$ est $A^{-1}b$, l'unique solution du sytème de Cramer $Ax = b$. Cette méthode s'appelle la méthode du pivot de Gauss.

Exercice 8.9

Résoudre

$$(L) : \begin{cases} x - y + z = 2, \\ 2x + y + 6z = 1, \\ 3x - 2y + 4z = 1. \end{cases}$$

Corrigé. *Le système (L) s'écrit $AX = b$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 6 \\ 3 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ et $b = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.*

On applique donc le pivot de Gauss :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 6 & 1 \\ 3 & -2 & 4 & 1 \end{array}\right) \overset{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1}}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & -5 \end{array}\right)$$

$$\overset{L_2 \leftarrow \frac{1}{3}L_2}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{4}{3} & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -5 \end{array}\right)$$

$$\overset{L_3 \leftarrow L_3 - L_2}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{4}{3} & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & -4 \end{array}\right)$$

$$\overset{L_2 \leftarrow L_2 + 4L_3}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -17 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & -4 \end{array}\right)$$

$$\overset{L_3 \leftarrow -3L_3}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -17 \\ 0 & 0 & 1 & 12 \end{array}\right)$$

$$\overset{L_1 \leftarrow L_1 - L_3}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -10 \\ 0 & 1 & 0 & -17 \\ 0 & 0 & 1 & 12 \end{array}\right)$$

$$\overset{L_1 \leftarrow L_1 + L_2}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -27 \\ 0 & 1 & 0 & -17 \\ 0 & 0 & 1 & 12 \end{array}\right).$$